Конспект по математической физике

Осенний семестр 2026

Лекторы

Филонов Николай Дмитриевич

Плейлист лекций

Над файлом работали

Яков Овсянников(ТГ:@Yasha2707)

Александр Лозовой(ТГ:@sdlhr)

Университет ИТМО

Рекомендуемая литература

1. Буслаев В. С. *Вариационное исчисление*.
2. Гельфанд И. М., Фомин С. В. *Вариационное исчисление*.
3. Эльсгольц Л. Э. *Вариационное исчисление*.
4. Смирнов В. И. *Курс высшей математики*. Том 4.

Оглавление

§0. Разбиение единицы 4

1 Вариационное исчисление **9**

1.1 Интегральные функционалы 9
1.1.1 Функционалы в нормированных пространствах 9
1.1.2 Пример пространства C^1 и непрерывность интегрального функционала 12
1.1.3 Леммы 14
1.1.4 Задача с фиксированными граничными точками 17
1.1.5 Задача со свободными концами 19
1.1.6 Частные случаи уравнения Эйлера–Лагранжа 21
1.2 Условный экстремум 22
1.2.1 Касательные к гиперповерхности 22
1.2.2 Изопериметрическая задача 27
1.2.3 Задача Лагранжа 27
1.3 Задача Штурма–Лиувилля 28
1.3.1 Минимизирующая последовательность 28
1.3.2 Свойства предельной функции 31
1.3.3 Остальные собственные числа 34
1.3.4 Полнота системы собственных функций 37
1.4 Многомерные вариационные задачи 40
1.4.1 Уравнение Эйлера–Остроградского 40
1.4.2 Естественные граничные условия 42
1.4.3 Примеры многомерных вариационных задач 42
1.5 Общая форма первой вариации 43
1.5.1 Интегральные функционалы на кривых 43
1.5.2 Общая формула первой вариации 45
1.5.3 Уравнение Эйлера 46
1.5.4 Условия трансверсальности 46
1.5.5 Замена переменных. Теорема Нётер 48
1.6 Уравнения Гамильтона 49
1.6.1 Преобразование Лежандра 49
1.6.2 Выпуклые функции 50
1.6.3 Канонические уравнения Гамильтона 51
1.7 Уравнения в частных производных первого порядка 52
1.7.1 Характеристики 52
1.7.2 Начальные условия. Допустимые тройки 53
1.7.3 Решение характеристической системы 53
1.7.4 Локальная обратимость 54
1.7.5 Локальная теорема существования 55
1.7.6 Квазилинейные уравнения первого порядка 55
1.7.7 Уравнение Гамильтона–Якоби 56

§0. Разбиение единицы

С прошлого семетсра у нас остался долг по обсуждению сюжета про разбиение единицы. В этом разделе мы разберемся с этим вопросом.

Рассмотрим функцию

$$\omega(x) = \begin{cases} C\exp\left(-\dfrac{1}{1-|x|^2}\right), & |x|<1, \\ 0, & |x|\geq 1, \end{cases}$$

где нормировочная константа C выбрана так, что

$$\omega(x) > 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \omega(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Тогда

$$\omega \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{supp}\omega = \overline{B_1(0)}.$$

Для любого $\rho > 0$ заведём такую функцию:

$$\omega_\rho(x) = \frac{1}{\rho^n}\omega\left(\frac{x}{\rho}\right).$$

Тогда

$$\omega_\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \omega_\rho > 0, \qquad \operatorname{supp}\omega_\rho = \overline{B_\rho(0)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\rho(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Делим на ρ мы для того, чтобы интеграл оставался равным единице (залезет в дифференциал).

Лемма 0.0.1.

Пусть Ω и U — открытые множества и $\overline{\Omega} \subset U$. Тогда существует функция η,

$$\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad 0 \leq \eta(x) \leq 1 \quad \forall x,$$

такая, что

$$\eta\big|_{\overline{\Omega}} = 1, \qquad \operatorname{supp}\eta \subset U.$$

Доказательство.

Положим

$$\rho := \frac{1}{4}\operatorname{dist}(\overline{\Omega}, \partial U) > 0.$$

Введём множество

$$A := \left\{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{\Omega}) < 2\rho\right\}.$$

Тогда A открыто и $\overline{\Omega} \subset A$, $\quad \overline{A} \subset U$.

Положим

$$\eta(x) := \int_A \omega_\rho(x-y)\ \mathrm{d}y = (\omega_\rho * \chi_A)(x).$$

χ_A - характеристическая функция на множестве A. Имеем

$$\eta \in C^\infty(\text{можно дифф. по x}), \qquad 0 \leq \eta(x) \leq 1(\text{1 равно на всем мн-ве}).$$

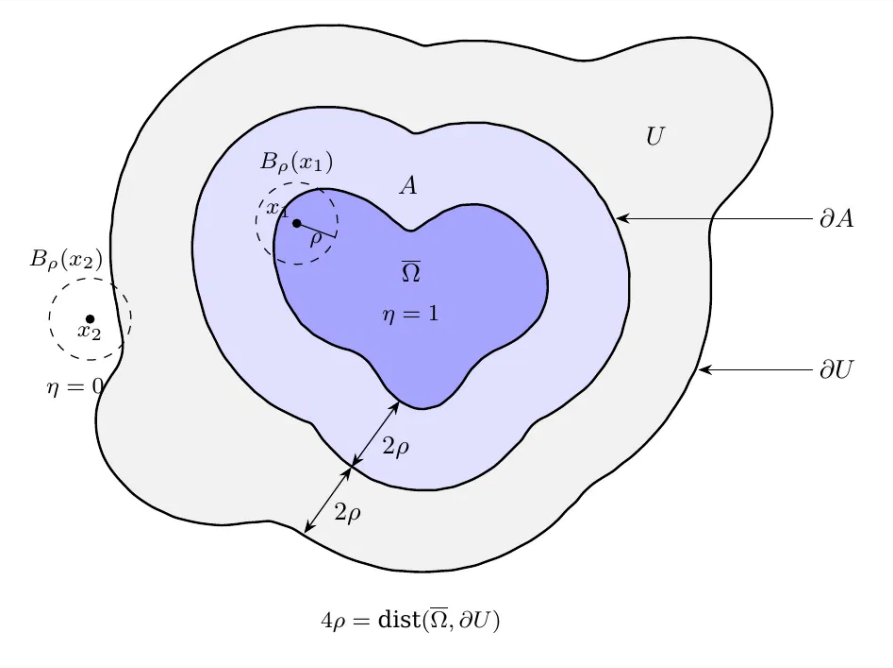


Рис. 0.1

Если $x \in \overline{\Omega}$, то из определения A

$$B_\rho(x) \subset A \Rightarrow \eta(x) = \int_{B_\rho(x)} \omega_\rho(x-y)\ \mathrm{d}y = 1 \text{(тк снаружи шара равна 0, а весь шар внутри A)}$$

Если $x \notin U$, то (учитывая то, что $\mathrm{dist}(\overline{A}, \partial U) \leq 2\rho$)

$$B_\rho(x) \cap A = \varnothing \Rightarrow \eta(x) = 0.$$

□

Лемма 0.0.2.

Пусть Ω — открытая ограниченная область,

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} O_j, \qquad O_j \text{ — открытые.}$$

Пусть Q - куб такой, что $\overline{\bigcup_{j=1}^{N} O_j} \subset Q$. Тогда существуют открытые множества

$$\Omega_j, \qquad j = 0, 1, \ldots, N,$$

такие, что

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j, \qquad \overline{Q} \subset \bigcup_{j=0}^{N} \Omega_j \qquad \overline{\Omega_j} \subset O_j, \quad j = 1, \ldots, N,$$

и

$$\overline{\Omega_0} \cap \overline{\Omega} = \varnothing.$$

Доказательство.

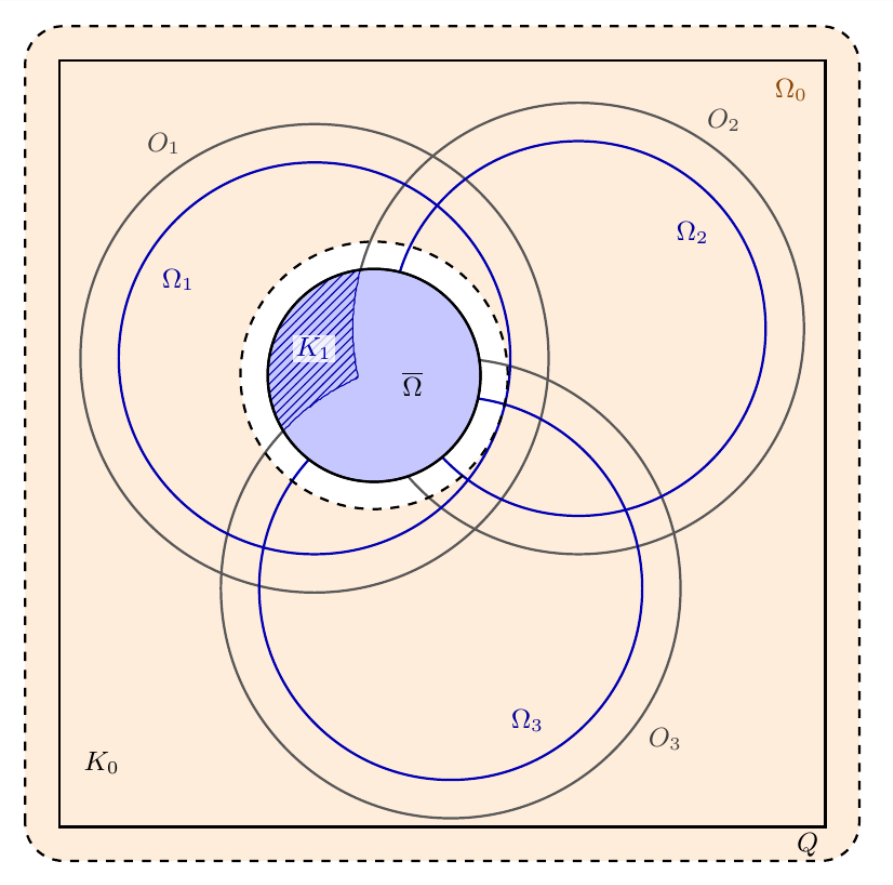


Рис. 0.2

Заведём K_1

$$K_1 := \overline{\Omega} \setminus \bigcup_{j=2}^{N} O_j$$

Множество K_1 замкнуто и $K_1 \subset O_1$. Тогда существует Ω_1 : $\quad K_1 \subset \Omega_1,\ \overline{\Omega_1} \subset O_1$.
Это множество можно вписать туда через расстояние как в предыдущей лемме. При этом сохраняется то, что $\overline{\Omega} \subset \Omega_1 \cup \bigcup_{j=2}^{N} O_j$.
Теперь заводим $K_2 := \overline{\Omega} \setminus \Omega_1 \setminus \bigcup_{j=3}^{N} O_j$.

$$K_2 \subset O_2, \qquad K_2 - \text{замкнутое}$$

. Теперь существует такое Ω_2 - открытое, что

$$K_2 \subset \Omega_2, \qquad \overline{\Omega_2} \subset O_2; \qquad \overline{\Omega} \subset \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \bigcup_{j=3}^{N} O_j$$

И так далее. Таким образом мы получим набор Ω_j такой, что:

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j$$

Пусть $\overline{Q} \subset \widetilde{Q}$ - открытое. И у нас есть $K_0 := \overline{Q} \setminus \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j$ - замкнуто и $K_0 \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$. Следовательно, существует Ω_0 - открытое, такое, что $K_0 \subset \Omega_0,\ \overline{\Omega_0} \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$ ($\Rightarrow \overline{\Omega_0} \cap \overline{\Omega} = \varnothing$). Условию с вложением $\overline{Q}$

мы удовлетворили, точка, которая лежит в кубе лежит либо в объединении Ω_j начиная с единицы, либо она лежит в $K_0 \subset \Omega_0$.

□

Теорема 0.0.3.

Пусть Ω — открытая ограниченная область,

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} O_j, \qquad O_j \text{ — открытые.}$$

Тогда существуют функции

$$\{\xi_j\}_{j=1}^{N}, \qquad \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n),$$

такие, что

$$\operatorname{supp} \xi_j \subset O_j, \qquad 0 \le \xi_j(x) \le 1,$$

и

$$\sum_{j=1}^{N} \xi_j(x) = 1, \qquad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

Доказательство.

Пусть $\overline{\bigcup_{j=1}^{N} O_j} \subset Q$. По предыдущей лемме выберем Ω_j, $j = 0, \dots, N$, при чём $\overline{\Omega_j} \subset O_j$. Для $j = 1, \dots, N$ по первой лемме существуют функции

$$\eta_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \eta_j(x) \ge 0,$$

такие, что

$$\eta_j\big|_{\overline{\Omega_j}} = 1, \qquad \operatorname{supp} \eta_j \subset O_j.$$

Для $j = 0$ аналогично выбираем $\overline{\Omega_0} \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$

$$\eta_0 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \eta_0(x) \ge 0, \qquad \eta_0\big|_{\overline{\Omega_0}} = 1, \qquad \operatorname{supp} \eta_0 \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}.$$

Определим, $j = 1, \dots, N$,

$$\xi_j(x) = \begin{cases} \dfrac{\eta_j(x)}{\sum\limits_{i=0}^{N} \eta_i(x)}, & x \in Q, \\ 0, & x \notin Q. \end{cases}$$

На $\overline{Q}$ (хотя бы одна из функций равна 1)

$$\sum_{i=0}^{N} \eta_i(x) \ge 1.$$

А на $x \notin Q$ нужно продолжить функцию нулём. Поэтому

$$\xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{supp} \xi_j \subset O_j.$$

Так как при $x \in \overline{\Omega}$ имеем $\eta_0(x) = 0$ (носитель не пересекается с $\overline{\Omega}$), то

$$\sum_{j=1}^{N} \xi_j(x) = 1, \qquad x \in \overline{\Omega}.$$

□

Глава 1. Вариационное исчисление

В этой главе мы рассмотрим задачи вариационного исчисления, в частности, задачи поиска экстремумов функционалов. Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\ \mathrm{d}x,$$

где

$$L \in C(\mathbb{R}^3),$$

и задачу поиска минимума или максимума J на множестве

$$\big\{y \in C^1[a,b] :\ y(a) = A,\ y(b) = B\big\}.$$

1.1. Интегральные функционалы

1.1.1. Функционалы в нормированных пространствах

Пусть X — линейное нормированное пространство и функционал

$$J : X \to \mathbb{R}.$$

Определение 1.1.1.

Вариацией функционала J в точке f в направлении h называется

$$\delta J(f,h) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} J(f+\alpha h)\Big|_{\alpha=0}$$

Определение корректно в случае существования производной (что вообще говоря не обязательно)

Замечание 1.1.2.

1. Производная по Гато:
$$\delta J(f,h) = J'_G[f]h.$$
2. Вариация однородна по h.
$$\delta J(f,\lambda h) = \lim_{\alpha\to 0}\frac{J(f+\alpha\lambda h)-J(f)}{\alpha} = \Big|\beta = \alpha\lambda\Big| = \lim_{\beta\to 0}\frac{J(f+\beta h)-J(f)}{\beta/\lambda} =$$
$$= \lambda \lim_{\beta\to 0}\frac{J(f+\beta h)-J(f)}{\beta} = \lambda\delta J(f,h).$$
Таким образом,
$$\delta J(f,\lambda h) = \lambda\,\delta J(f,h).$$

Упражнение 1.1.3.

Линейности по h в общем случае нет.

Пусть задан линейный функционал

$$\varphi : X \to \mathbb{R}$$

Определение 1.1.4.

Функционал φ называется ограниченным, если существует $C > 0$ такое, что

$$|\varphi(x)| \leq C\|x\|_X, \qquad \forall x \in X.$$

Пример 1.1.5.

Функционал не обязан быть ограниченным. Пусть

$$X = C[-1,1] - \text{непр. ф-ии}, \qquad \|f\|_1 = \int_{-1}^{1} |f(x)|\, \mathrm{d}x,$$

и

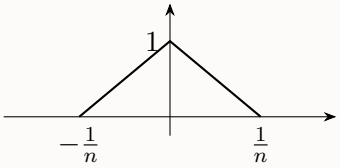
$$\varphi(f) = f(0).$$

Рассмотрим функции

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - n|x|, & |x| \leq \dfrac{1}{n}, \\ 0, & |x| > \dfrac{1}{n}. \end{cases}$$

Тогда

$$\varphi(f_n) = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{1}{n} - \text{площадь треугольника.}$$



Упражнение 1.1.6.

Если $\dim X < \infty$, то всякий линейный функционал на X ограничен.

Определение 1.1.7.

Сопряжённым пространством к X - линейному называется

$$X' = X^* = \{\text{линейные ограниченные функционалы на } X\}.$$

Норма задаётся формулой

$$\|\varphi\|_{X'} = \sup_{f \neq 0} \frac{|\varphi(f)|}{\|f\|_X}.$$

Упражнение 1.1.8.

1. Это действительно норма.
2. X' — банахово(полное) пространство.

Определение 1.1.9.

Пусть $J : X \to \mathbb{R}$ — функционал и $f \in X$. Говорят, что J дифференцируем по Фреше в точке f, если

существует $\varphi \in X'$ такое, что

$$J[f+h] = J[f] + \varphi(h) + o(\|h\|_X), \qquad h \to 0.$$

При этом

$$J'_F[f]h = \varphi(h).$$

Упражнение 1.1.10.

1. Если φ существует, то он единственный.
2. Если существует $J'_F[f]$, то существует производная по Гато

$$J'_G[f]h = J'_F[f]h \qquad \forall h.$$

3. Существование $J'_G[f]h$ для всех h не влечёт существования $J'_F[f]$.

Определение 1.1.11.

Говорят, что

$$J \in C^1(X),$$

если для каждого $f \in X$ существует $J'_F[f] \in X'$ и отображение

$$f \longmapsto J'_F[f]$$

непрерывно как отображение $X \to X'$.

Пусть X — нормированное пространство и

$$J : X \to \mathbb{R}.$$

Определение 1.1.12.

Точка f называется точкой локального минимума J, если

$$\exists \delta > 0 : \qquad J[f] \le J[g] \quad \forall g \in X : \ \|g - f\|_X < \delta.$$

Точка f называется точкой строгого локального минимума, если

$$\exists \delta > 0 : \qquad J[f] < J[g] \quad \forall g \neq f : \ \|g - f\|_X < \delta.$$

Точка f называется точкой глобального (абсолютного) минимума, если

$$J[f] \le J[g] \qquad \forall g \in X.$$

Лемма 1.1.13.

Пусть f — локальный экстремум J и вариация $\delta J(f,h)$ существует. Тогда

$$\delta J(f,h) = 0 \qquad \forall h \in X.$$

Доказательство.

Положим

$$\psi(\alpha) = J(f + \alpha h).$$

Из условия f - локальный экстремум J: точка $\alpha = 0$ является локальным экстремумом ψ. Если $\psi'(0)$ существует, то

$$\psi'(0) = 0.$$

Следовательно,

$$\delta J(f, h) = 0.$$

□

Определение 1.1.14.

Точка f называется стационарной точкой функционала J, если

$$\delta J(f, h) = 0 \qquad \forall h.$$

1.1.2. Пример пространства C^1 и непрерывность интегрального функционала

Пусть

$$X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n), \qquad \|f\|_X = \max_{[a,b]} |f'(x)| + \max_{[a,b]} |f(x)|.$$

Упражнение 1.1.15.

1. $\|\cdot\|_X$ является нормой.
2. X — банахово пространство.

Теорема 1.1.16.

Пусть

$$L \in C([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$J[y] = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\, \mathrm{d}x.$$

Тогда $J : X \to \mathbb{R}$ непрерывен.

Доказательство.

Зафиксируем $y_0 \in X$, т.к. она непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена и её производная аналогично:

$$|y_0(x)| \le R_0, \qquad |y_0'(x)| \le R_1, \qquad x \in [a, b].$$

Сузим функцию L так, чтобы она была непрерывна на компакте (+1 нужен чтобы функции y, y' попали в шар)

$$[a, b] \times \overline{B}_{R_0+1} \times \overline{B}_{R_1+1},$$

поэтому равномерно непрерывна на нём, что означает, что для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta \in (0, 1)$ такое, что из

$$|x - x_0| < \delta, \qquad |y - y_0| < \delta, \qquad |v - v_0| < \delta$$

следует

$$|L(x,y,v) - L(x_0,y_0,v_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \tag{1.1.17}$$

Пусть есть такая функция y, что

$$\|y - y_0\|_X < \delta,$$

то

$$|y(x) - y_0(x)| < \delta, \qquad |y'(x) - y_0'(x)| < \delta,$$

и потому из 1.1.17 следует

$$\big|L(x,y(x),y'(x)) - L(x,y_0(x),y_0'(x))\big| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Следовательно,

$$|J[y] - J[y_0]| \le \int_a^b \big|L(x,y,y') - L(x,y_0,y_0')\big|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

□

Теорема 1.1.18.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$J[y] = \int_a^b L\big(x,y(x),y'(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$

Тогда (в любой точке есть производная по Фреше)

$$J \in C^1(X),$$

$$J(y+h) = J(y) + \delta J(y;h) + o(\|h\|_X)$$

а вариация имеет вид

$$\boxed{\delta J(y;h) = \int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x,y,y'), h(x)\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,y'), h'(x)\rangle\big)\,\mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Используем разложение Тейлора, поскольку она из C^1

$$L(x,y+h,v+w) = L(x,y,v) + \langle \nabla_y L(x,y,v), h\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,v), w\rangle + o(|h| + |w|),$$

при $h, w \to 0$ в $\mathbb{R}^n$. Подставляя

$$y = y(x), \qquad h = h(x), \qquad v = y'(x), \qquad w = h'(x)$$

и интегрируя по $[a,b]$, получаем

$$J[y+h] = J[y] + \underbrace{\int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x,y,y'), h\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,y'), h'\rangle\big)\,\mathrm{d}x}_{\text{линейный ограниченный функционал по h}} + o(\|h\|_X).$$

Про интегрирование о-малого остаётся упражнение:) □

Упражнение 1.1.19.

Отображение

$$y \longmapsto J'_F[y], \qquad X \to X',$$

непрерывно.

Замечание 1.1.20.

При $n = 1$

$$\delta J(y; h) = \int_a^b \left(\frac{\partial L(x, y, y')}{\partial y} h(x) + \frac{\partial L(x, y, y')}{\partial v} h'(x) \right) \mathrm{d}x.$$

1.1.3. Леммы

Лемма 1.1.21.

Лемма Лагранжа

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество и

$$f \in C(\Omega).$$

Если

$$\int_\Omega f(x)h(x)\ \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h \in C_0^\infty(\Omega) (\operatorname{supp} h \subset \Omega - \text{компакт}),$$

то

$$f \equiv 0.$$

Доказательство.

Предположим противное. Тогда существует $a \in \Omega$ такое, что, например,

$$f(a) > 0.$$

Тогда существует $\delta > 0$ такое, что

$$\overline{B_\delta(a)} \subset \Omega, \qquad f(x) > 0 \quad \forall x \in B_\delta(a).$$

Выберем

$$h(x) = \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{1}{\delta^2 - |x - a|^2} \right), & |x - a| < \delta, \\ 0, & |x - a| \geq \delta. \end{cases}$$

Тогда $h \in C_0^\infty(\Omega)$ и

$$\int_\Omega fh\ \mathrm{d}x = \int_{B_\delta(a)} fh\ \mathrm{d}x > 0,$$

противоречие. □

Лемма 1.1.22.

Лемма Дюбуа-Реймона

Пусть

$$g \in C([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Тогда

$$\int_a^b \langle g(x), h'(x) \rangle \, \mathrm{d}x = 0$$

для всех

$$h \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n), \qquad h(a) = h(b) = 0,$$

тогда и только тогда, когда

$$g(x) = \text{const}.$$

Доказательство.

Обратное утверждение очевидно. Для прямого положим

$$c := \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) \, \mathrm{d}x$$

и

$$h(x) = \int_a^x (g(t) - c) \, \mathrm{d}t.$$

Тогда

$$h'(x) = g(x) - c, \qquad h(a) = h(b) = 0.$$

Следовательно,

$$0 = \underbrace{\int_a^b \langle g(x), \underbrace{h'(x)}_{=g(x)-c} \rangle \, \mathrm{d}x}_{=0} - \underbrace{\int_a^b \langle c, \underbrace{h'(x)}_{=g(x)-c} \rangle \, \mathrm{d}x}_{=0} = \int_a^b |g(x) - c|^2 \, \mathrm{d}x.$$

Отсюда

$$g(x) = c.$$

□

Лемма 1.1.23.

Обобщённая лемма Дюбуа-Реймона
Пусть

$$g \in C[a,b].$$

Тогда

$$\int_a^b g(x) h''(x) \, \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^2[a,b]$, удовлетворяющих

$$h(a) = h(b) = h'(a) = h'(b) = 0,$$

тогда и только тогда, когда

$$\boxed{g(x) = Ax + B.}$$

Доказательство.

Положим

$$h(x) = \int_a^x \int_a^t \big(g(\tau) - \alpha(\tau - a) - \beta\big) \, \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$h(a) = 0, \qquad h'(x) = \int_a^x \big(g(\tau) - \alpha(\tau - a) - \beta\big)\ \mathrm{d}\tau, \qquad h'(a) = 0,$$

и

$$h''(x) = g(x) - \alpha(x - a) - \beta.$$

Условия $h'(b) = 0$ и $h(b) = 0$ дают систему относительно α, β:

$$\int_a^b g(\tau)\ \mathrm{d}\tau - \alpha\frac{(b-a)^2}{2} - \beta(b-a) = 0,$$

$$\int_a^b \int_a^t g(\tau)\ \mathrm{d}\tau\ \mathrm{d}t - \alpha\frac{(b-a)^3}{6} - \beta\frac{(b-a)^2}{2} = 0.$$

Хотим понять существуют ли такие α, β, поэтому берём их за переменные и если определитель системы не равен 0, то для любой правой части будет единсвтенное решение. Её определитель равен

$$\begin{vmatrix} \dfrac{(b-a)^2}{2} & b-a \\ \dfrac{(b-a)^3}{6} & \dfrac{(b-a)^2}{2} \end{vmatrix} = \frac{(b-a)^4}{12} > 0,$$

поэтому α, β существуют.

Тогда

$$0 = \int_a^b g(x)h''(x)\ \mathrm{d}x - \underbrace{\int_a^b \big(\alpha(x-a) + \beta\big)h''(x)\ \mathrm{d}x}_{\text{можем вписать любую линейную функцию}}$$

$$\int_a^b \big(g(x) - \alpha(x-a) - \beta\big)h''(x)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Но

$$h''(x) = g(x) - \alpha(x-a) - \beta,$$

следовательно,

$$g(x) = \alpha(x-a) + \beta = Ax + B.$$

□

Упражнение 1.1.24.

Пусть $g \in C[a,b]$, $k \in \mathbb{N}$ и

$$\int_a^b g(x)h^{(k)}(x)\ \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^k[a,b]$, удовлетворяющих

$$h(a) = h'(a) = \cdots = h^{(k-1)}(a) = 0,$$

$$h(b) = h'(b) = \cdots = h^{(k-1)}(b) = 0.$$

Тогда и только тогда g — многочлен степени не выше $k-1$.

1.1.4. Задача с фиксированными граничными точками

Теорема 1.1.25.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

$$J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x,$$

и y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$\left\{ y \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n) :\ y(a) = A,\ y(b) = B \right\}.$$

Тогда существует

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L\big(x, y_0(x), y_0'(x)\big) = \nabla_y L\big(x, y_0(x), y_0'(x)\big).}$$

Доказательство.

Пусть

$$h \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n), \qquad h(a) = h(b) = 0.$$

Тогда $\alpha = 0$ — локальный экстремум функции $J(y_0 + \alpha h)$, поэтому

$$\delta J(y_0; h) = 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x, y_0, y_0'), h \rangle + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h' \rangle \big)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Мы могли бы проинтегрировать по частям 2-е слагаемое, но мы не знаем дифференцируем ли градиент, поэтому лучше начнём с 1-ого слагаемого. Положим

$$G(x) := \int_a^x \nabla_y L\big(t, y_0(t), y_0'(t)\big)\ \mathrm{d}t.$$

Тогда

$$G \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$$

и

$$\int_a^b \langle \underbrace{\nabla_y L}_{=\text{G'(x)}}, h \rangle\ \mathrm{d}x = \langle G(x), h(x) \rangle \Big|_a^b - \int_a^b \langle G(x), h'(x) \rangle\ \mathrm{d}x.$$

Граничный член равен нулю, поэтому

$$\int_a^b \big\langle \nabla_v L(x, y_0, y_0') - G(x), h'(x) \big\rangle\ \mathrm{d}x = 0.$$

По лемме Дюбуа–Реймона

$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') = G(x) + \text{const}.$$

В правой части функция из C^1 (т.е. существует производная), следовательно,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L(x, y_0, y_0') = G'(x) = \nabla_y L(x, y_0, y_0').$$

□

Замечание 1.1.26.

Из доказательства не следует, что $y_0 \in C^2$

Пример 1.1.27.

Пусть $n = 1$, $[a, b] = [-1, 1]$ и

$$J[y] = \int_{-1}^{1} y(x)^2 \big(y'(x) - 2x\big)^2 \, \mathrm{d}x,$$

$$y(-1) = 0, \qquad y(1) = 1.$$

Очевидно,

$$J[y] \geq 0.$$

Функция

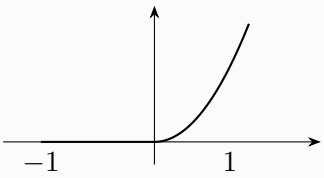
$$y_0(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$$

даёт

$$J[y_0] = 0.$$

При этом

$$y_0'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2x, & x > 0, \end{cases} \qquad \Rightarrow \qquad y_0 \notin C^2.$$



Теорема 1.1.28.

Пусть выполнены условия предыдущей теоремы,

$$L \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$\det \left(\frac{\partial^2 L(x, y, v)}{\partial v_j \partial v_k} \right)_{j,k=1}^{n} \neq 0 \qquad \forall x, y, v.$$

Тогда

$$y_0 \in C^2([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Доказательство.

Рассмотрим отображение

$$\Phi : (x, y, v) \longmapsto \big(x, y, \nabla_v L(x, y, v)\big).$$

Имеем

$$\Phi : [a, b] \times \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow [a, b] \times \mathbb{R}^{2n}, \qquad \Phi \in C^1.$$

Матрица $D\Phi(x, y, v)$ имеет блочно-треугольный вид:

$$D\Phi = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \dfrac{\partial^2 L}{\partial x\,\partial v_1} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_1\,\partial v_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_n\,\partial v_1} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_1^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_1\,\partial v_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x\,\partial v_n} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_1\,\partial v_n} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_n\,\partial v_n} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_n\,\partial v_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_n^2} \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow x \text{ по всем переменным} \\ \leftarrow y_1 \text{ по всем переменным} \\ \vdots \\ \leftarrow y_n \text{ по всем переменным} \\ \leftarrow \dfrac{\partial L}{\partial v_1} \text{ по всем переменным} \\ \vdots \\ \leftarrow \dfrac{\partial L}{\partial v_n} \text{ по всем переменным} \end{array}$$

$$\det D\Phi = \det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial v_j \partial v_k}\right) \neq 0.$$

Пусть $x_0 \in (a, b)$, рассмотрим точку $(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0))$, по теореме об обратной функции в окрестности существует обратное отображение $\psi \in C^1$ такое, что

$$\Psi\big(x, y, \nabla_v L(x, y, v)\big) = (x, y, v).$$

При x в малой окрестности x_0:

$$\Psi\big(x, y_0(x), \nabla_v L(x, y_0(x), y_0'(x))\big) = (x, y_0(x), y_0'(x)).$$

$$y_{0k}'(x) = \Psi_{n+1+k}\left(x, y_0(x), \nabla_v L(x, y_0(x), y_0'(x))\right).$$

Правая часть принадлежит C^1 как композиция непрерывных функций (аргументы тоже из C^1), поэтому

$$y_0' \in C^1, \qquad y_0 \in C^2.$$

□

Упражнение 1.1.29.

Разобраться с концами $x_0 = a, b$.

1.1.5. Задача со свободными концами

Теорема 1.1.30.

Пусть

$$L \in C^1([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и y_0 — локальный экстремум функционала

$$J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x$$

на всём пространстве $X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')}$$

(1.1.31)

и

$$\boxed{\nabla_v L(a, y_0(a), y_0'(a)) = \nabla_v L(b, y_0(b), y_0'(b)) = 0.}$$

(1.1.32)

Доказательство.

Для любого $h \in X$

$$\delta J(y_0, h) = 0,$$

то есть

$$\int_a^b \left(\langle \nabla_y L(x, y_0, y_0'), h(x) \rangle + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h'(x) \rangle \right) \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h$$

(1.1.33)

В частности выполняется для h с 0 на концах. Т.е. из предыдущего параграфа существует $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')$. Теперь можем проинтегрировать 1.1.33, получим

$$\int_a^b \langle \nabla_y L(x, y_0, y_0') - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (\nabla_v L(x, y_0, y_0')), h(x) \rangle dx + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h_x \rangle \Big|_a^b = 0 \qquad \forall h \in X$$

Первое слагаемое равно 0, тогда т.к. для любых h, то понятно, что на концах равным 0 может быть только градиент в обоих точках(можем взять такую h : $h(b) = 0\, h(a) = e_j$):

$$\nabla_v L(a, y_0(a), y_0'(a)) = \nabla_v L(b, y_0(b), y_0'(b)) = 0.$$

□

Замечание 1.1.34.

1.1.31 и 1.1.32 $\Rightarrow$ y_0 - стационарная точка функционала J

Теорема 1.1.35.

Если дополнительно

$$L \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^{2n}), \qquad \det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v_j \partial v_k} \right) \neq 0,$$

то

$$y_0 \in C^2([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Замечание 1.1.36.

Уравнение

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')$$

называется уравнением Эйлера–Лагранжа, а

$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') \big|_{x=a,b} = 0$$

— естественными граничными условиями. Для n неизвестных функций система второго порядка содержит $2n$ граничных условий.

1.1.6. Частные случаи уравнения Эйлера–Лагранжа

1. Если
$$L = L(x, y),$$
то
$$\nabla_y L(x, y_0(x)) = 0.$$
Это не дифференциальное уравнение.
2. Если L не зависит от y_j, то
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial L}{\partial v_j}(x, y_0, y_0') = 0,$$
то есть
$$\frac{\partial L}{\partial v_j}(x, y_0, y_0') = \text{const}.$$
В соответствующем случае, если зависит только от (x, v):
$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \vec{c},$$
откуда
$$y_0'(x) = f(x, \vec{c}), \qquad y_0(x) = \int_a^x f(t, \vec{c})\ \mathrm{d}t + \vec{c}_2.$$
3. Если
$$L = L(y, v),$$
то
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(L(y_0, y_0') - \langle y_0', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle\right) =$$
$$= \langle y_0', \nabla_y L(y_0, y_0')\rangle + \langle y_0'', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle - \langle y_0'', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle - \langle y_0', \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_y L(y_0, y_0')\rangle \underset{\text{Э.Л.}}{=} 0$$
Это закон сохранения энергии.

Пример 1.1.37.

При $n = 1$ рассмотрим
$$\int \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{y}\ \mathrm{d}x, \qquad L(y, v) = \frac{\sqrt{1 + v^2}}{y}, \qquad y > 0.$$
Имеем
$$\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{v}{y\sqrt{1 + v^2}}.$$
Следовательно,
$$L - y'\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{y} - \frac{y'^2}{y\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{1}{y\sqrt{1 + y'^2}}.$$
Пусть
$$\frac{1}{y\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{1}{R}, \qquad R > 0.$$
Тогда
$$y^2(1 + y'^2) = R^2,$$
$$y'^2 = \frac{R^2}{y^2} - 1,$$

$$y' = \pm\frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{y}.$$

Отсюда

$$\int \frac{y\ \mathrm{d}y}{\sqrt{R^2 - y^2}} = \pm\int \mathrm{d}x,$$

и

$$\sqrt{R^2 - y^2} = \pm(x - a).$$

Следовательно,

$$\boxed{(x - a)^2 + y^2 = R^2.}$$

Реализация геометрии Лобачевского. Длина кривой в такой плоскости это как раз интеграл $\int \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y}\ \mathrm{d}x$. Эти расстояния это как раз дуги.

1.2. Условный экстремум

1.2.1. Касательные к гиперповерхности

Пусть X — линейное нормированное пространство,

$$G \in C^1(X), \qquad M = \{f \in X :\ G[f] = 0\}.$$

Пусть

$$G'_F[f] \neq 0 \qquad \forall f \in M.$$

Тогда M — гиперповерхность.

Касательное пространство к M в точке $u \in M$ имеет вид

$$\{u + h :\ G'_F[u]h = 0\} = u + \ker G'_F[u].$$

В случае $X = \mathbb{R}^n$

$$G[u + h] = G[u] + \langle \nabla G(u), h\rangle + o(|h|), \qquad h \to 0.$$

Теорема 1.2.1.

Пусть

$$G \in C^1(X), \qquad M = \{f :\ G[f] = 0\},$$

и $u \in M$ не является стационарной точкой G. И пусть есть такой h:

$$\delta G(u; h) = 0$$

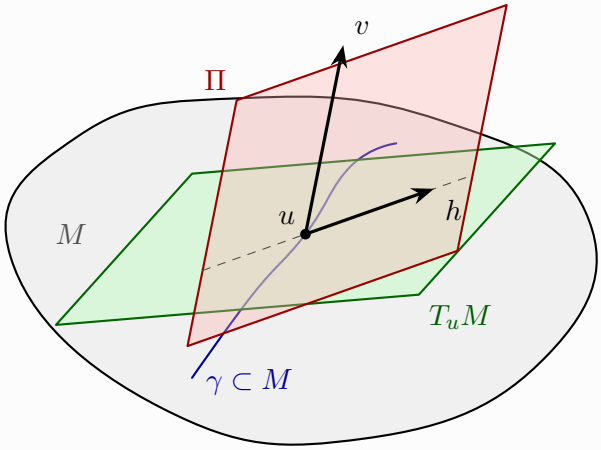
тогда существует $\varepsilon > 0$ и путь

$$w : (-\varepsilon, \varepsilon) \to X, \qquad w \in C^1,$$

такой, что

$$w(t) \in M,\ \forall t \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

Доказательство.



Так как u не является стационарной точкой G, существует $v \in X$ такое, что

$$\delta G(u; v) \neq 0.$$

Положим

$$\psi(s,t) = G[u + sv + th] \qquad \psi \in C^1(\mathbb{R}^2)$$

Тогда

$$\psi(0,0) = G[u] = 0\,(u \in M)$$

При $t = 0$

$$\psi(s,0) = G[u + sv] = G[u] + s\,\delta G(u; v) + o(s),\ \ s \to 0$$

поэтому

$$\frac{\partial \psi(0,0)}{\partial s} = \delta G(u; v) \neq 0.$$

А

$$\psi(0,t) = G[u + th] = G[u] + t\,\delta G(u; h) + o(t),\ \ t \to 0$$

поэтому

$$\frac{\partial \psi(0,0)}{\partial t} = \delta G(u; h) = 0.$$

По теореме о неявной функции существует функция $s = s(t)$, такая что

$$\psi(s,t) = 0 \ \Leftrightarrow\ s = s(t), \quad s \in C^1\ s(0) = 0\,(\text{единственное решения ур-я } \psi(s,0) = 0)$$

$$\psi(s(t), t = 0) \ \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}\ \frac{\partial \psi}{\partial s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0$$

Тогда:

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = -\frac{\partial_t \psi}{\partial_s \psi}(0,0) = -\frac{\partial_t \psi(0,0)}{\partial_s \psi(0,0)} = 0.$$

Следовательно,

$$s(t) = o(t), \qquad t \to 0.$$

Положим

$$w(t) = u + s(t)v + th, \quad w \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon); X)$$

Тогда

$$G[w(t)] = \psi(s(t), t) = 0 \ \Rightarrow\ w(t) \in M, \qquad w(0) = u,$$

и

$$w'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{w(t) - w(0)}{t} = \lim_{t\to 0} \left(\frac{s(t)}{t} v + h \right) \underset{s(t)=o(t),t\to 0}{=} h.$$

Обратное утверждение получается дифференцированием $G[w(t)] = 0$ при $t = 0$. □

Лемма 1.2.2.

Пусть $J, G \in C^1(X)$,

$$M = \{f \in X : \ G[f] = 0\}.$$

Пусть u — локальный экстремум J на M, причём u не является стационарной точкой G. Если

$$\delta G(u; h) = 0,$$

то

$$\delta J(u; h) = 0.$$

Доказательство.

По предыдущей теореме существует кривая

$$w(t) = u + s(t)v + th, \qquad w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

Поскольку u — локальный экстремум J на M, точка $t = 0$ является локальным экстремумом функции $J[w(t)]$, поэтому

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J[w(t)]\Big|_{t=0} = 0.$$

Разложение

$$J[w(t)] = J[u] + s(t)\delta J(u; v) + t\delta J(u; h) + o(\|s(t)v + th\|_X)$$

и $s(t) = o(t)$ дают

$$\delta J(u; h) = 0.$$

□

Теорема 1.2.3.

Пусть $J, G \in C^1(X)$,

$$M = \{f : \ G[f] = 0\},$$

и u — локальный экстремум J на M, причём u не является стационарной точкой G. Тогда существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что u является стационарной точкой функционала

$$J + \lambda G.$$

Доказательство.

Выберем $v \in X$ так, что

$$\delta G(u; v) \neq 0,$$

и положим

$$\lambda := -\frac{\delta J(u; v)}{\delta G(u; v)}.$$

Для произвольного $y \in X$ положим

$$h := y - \frac{\delta G(u;y)}{\delta G(u;v)} v.$$

Тогда

$$\delta G(u;h) = 0.$$

По предыдущей лемме

$$\delta J(u;h) = 0.$$

Следовательно,

$$\delta J(u;y) - \frac{\delta G(u;y)}{\delta G(u;v)} \delta J(u;v) = 0,$$

то есть

$$\delta(J + \lambda G)(u;y) = 0 \qquad \forall y \in X.$$

□

Теорема 1.2.4.

Пусть

$$J, G_1, G_2, \ldots, G_m \in C^1(X),$$

$$M = \{f \in X : \ G_1[f] = \cdots = G_m[f] = 0\},$$

и u — локальный экстремум J на M. Рассмотрим линейный оператор

$$\vec{G}'_F[u] : X \to \mathbb{R}^m, \qquad h \longmapsto \begin{pmatrix} \delta G_1(u;h) \\ \vdots \\ \delta G_m(u;h) \end{pmatrix}.$$

Если

$$\operatorname{Im} \vec{G}'_F[u] = \mathbb{R}^m,$$

то существуют

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

такие, что u является стационарной точкой функционала

$$J + \lambda_1 G_1 + \cdots + \lambda_m G_m.$$

Замечание 1.2.5.

Числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ называются множителями Лагранжа.

Упражнение 1.2.6.

1. При условиях предыдущей теоремы для всякого касательного вектора h, то есть

$$\delta G_j(u;h) = 0, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

существует кривая $w \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon); X)$ такая, что

$$w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

2. Если h — касательный вектор, то
$$\delta J(u;h) = 0.$$
3. Доказать предыдущую теорему.

Пример 1.2.7.

Пусть Ω — область с границей
$$\partial\Omega = \Gamma,$$
на которой распределён заряд с плотностью $\rho(x)$,
$$\rho \in C(\Gamma), \qquad \int_\Gamma \rho(x)\ \mathrm{d}S(x) = q.$$
Потенциальная энергия имеет вид
$$J[\rho] = \iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y),$$
и требуется найти её минимум при условии
$$G[\rho] = \int_\Gamma \rho(x)\ \mathrm{d}S(x) - q = 0.$$
По теореме о множителе Лагранжа существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что
$$\delta(J+\lambda G)(\rho;h) = 0 \qquad \forall h.$$
Имеем
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\left[\iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{(\rho(x)+\alpha h(x))(\rho(y)+\alpha h(y))}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y) + \lambda\left(\int_\Gamma (\rho+\alpha h)\ \mathrm{d}S - q\right)\right]\Big|_{\alpha=0} = 0.$$
Отсюда
$$\iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{\rho(x)h(y)+\rho(y)h(x)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y) + \lambda\int_\Gamma h(x)\ \mathrm{d}S(x) = 0,$$
то есть
$$\int_\Gamma \left(2\int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y) + \lambda\right) h(x)\ \mathrm{d}S(x) = 0.$$
Следовательно,
$$\boxed{\int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y) = -\frac{\lambda}{2}, \qquad x \in \Gamma.}$$
Это задача Робена. Если
$$\varphi(x) = \int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y),$$
то
$$\Delta\varphi(x) = 0 \quad \text{в } \Omega, \qquad \varphi\big|_\Gamma = -\frac{\lambda}{2},$$
откуда
$$\varphi(x) = -\frac{\lambda}{2} \qquad \text{в } \Omega.$$

1.2.2. Изопериметрическая задача

Пусть

$$X = C^1([a,b], \mathbb{R}^n).$$

Теорема 1.2.8.

Пусть

$$L, g_1, \ldots, g_m \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

$$G_j[y] = \int_a^b g_j(x, y(x), y'(x))\ \mathrm{d}x, \qquad J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x,$$

$$M = \{y \in X :\ G_j[y] = 0,\ j = 1, \ldots, m\}.$$

Пусть y_0 — локальный экстремум J на M и

$$\operatorname{Im} \vec{G}'_F[y_0] = \mathbb{R}^m.$$

Тогда существуют

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

такие, что для

$$F(x, y, v) = L(x, y, v) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_j(x, y, v)$$

выполняются условия

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F(x, y_0, y_0') = \nabla_y F(x, y_0, y_0')}$$

и, в случае свободных концов,

$$\boxed{\nabla_v F(x, y_0(x), y_0'(x))\big|_{x=a,b} = 0.}$$

Замечание 1.2.9.

Если y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$M = \{y \in X : G_j[y] = 0,\ j = 1, \ldots, m; y(a) = A,\ y(b) = B\},$$

то

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F = \nabla_y F.$$

Замечание 1.2.10.

Получается n уравнений второго порядка, то есть $2n + m$ неизвестных постоянных. На них имеются $2n$ граничных условий и m интегральных условий

$$\int_a^b g_j(x, y_0, y_0')\ \mathrm{d}x = 0.$$

1.2.3. Задача Лагранжа

Рассмотрим

$$J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x$$

при связях

$$H_i(x, y(x), y'(x)) = 0, \qquad i = 1, \dots, m.$$

Теорема 1.2.11.

Пусть

$$L, H_1, \dots, H_m \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$\left\{ y \in X : H_i(x, y(x), y'(x)) = 0,\ i = 1, \dots, m,\ x \in [a, b];\ y(a) = A,\ y(b) = B \right\}.$$

Пусть $n > m$. Предположим, что выполнено одно из условий:

1. $H = H(x, y, v)$ и
$$\operatorname{rank} \left(\frac{\partial H_i}{\partial v_j}(x, y, v) \right) = m \qquad \forall x, y, v;$$
2. $H = H(x, y)$ и
$$\operatorname{rank} \left(\frac{\partial H_i}{\partial y_j}(x, y) \right) = m \qquad \forall x, y.$$

Тогда существуют функции

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m \in C[a, b]$$

такие, что при

$$F(x, y, v) = L(x, y, v) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i(x) H_i(x, y, v)$$

выполняется

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F(x, y_0, y_0') = \nabla_y F(x, y_0, y_0').}$$

1.3. Задача Штурма–Лиувилля

1.3.1. Минимизирующая последовательность

Рассмотрим функционал

$$J[y] = \int_a^b \left(p(x) y'(x)^2 + q(x) y(x)^2 \right) \mathrm{d}x,$$

где

$$p \in C^1[a, b], \qquad p(x) > 0 \quad \forall x, \qquad q \in C[a, b].$$

Пусть

$$M_1 = \left\{ y \in C^1[a, b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Замечание 1.3.1.

Если y_0 — локальный экстремум, то по теореме о множителе Лагранжа существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что y_0 — стационарная точка функционала

$$\int_a^b F \, \mathrm{d}x, \qquad F(x, y, v) = p(x) v^2 + q(x) y^2 - \lambda y^2.$$

Поэтому

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(2 p(x) y_0'(x) \right) = 2 (q(x) - \lambda) y_0(x),$$

то есть

$$\boxed{(py_0')' + (\lambda - q)y_0 = 0,} \qquad \boxed{y_0(a) = y_0(b) = 0.}$$

Положим

$$\lambda_1 := \inf_{M_1} J[y].$$

Лемма 1.3.2.

Если

$$q_0 := \min_{[a,b]} q(x),$$

то

$$\lambda_1 \geq q_0.$$

Доказательство.

Для $y \in M_1$

$$J[y] \geq \int_a^b q(x)y(x)^2 \, \mathrm{d}x \geq q_0 \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = q_0.$$

□

Лемма 1.3.3.

Если

$$f \in C^1[a,b], \qquad f(a) = f(b) = 0,$$

то

$$\boxed{J[f] \geq \lambda_1 \int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Положим

$$y(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x}}.$$

Тогда $y \in M_1$, следовательно

$$J[y] \geq \lambda_1.$$

После умножения на $\int_a^b f^2 \, \mathrm{d}x$ получаем требуемое. □

Существует минимизирующая последовательность

$$\{f_m\} \subset M_1, \qquad J[f_m] \to \lambda_1.$$

Теорема 1.3.4.

Теорема Арцела–Асколи.

Пусть

$$\{h_k\}_{k=1}^{\infty} \subset C[a,b]$$

— равномерно ограниченное и равностепенно непрерывное семейство. Тогда существует подпоследо-

вательность

$$\{h_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$$

и функция $h_* \in C[a,b]$ такие, что

$$h_{k_j} \to h_*$$

равномерно на $[a,b]$.

Лемма 1.3.5.

Пусть

$$f_m \in C^1[a,b], \qquad f_m(a) = 0,$$

и существует $K > 0$ такое, что

$$\int_a^b f_m'(x)^2 \, \mathrm{d}x \le K.$$

Тогда существует подпоследовательность $\{f_{m_j}\}$, сходящаяся равномерно на $[a,b]$ к некоторой функции $y \in C[a,b]$.

Доказательство.

Пусть $x_1 < x_2$. Тогда

$$|f_m(x_2) - f_m(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f_m'(t) \, \mathrm{d}t \right| \le \sqrt{x_2 - x_1} \sqrt{\int_{x_1}^{x_2} |f_m'(t)|^2 \, \mathrm{d}t} \le \sqrt{x_2 - x_1}\,\sqrt{K}.$$

Следовательно, семейство $\{f_m\}$ равностепенно непрерывно. Кроме того, при $x_1 = a$, $x_2 = x$ получаем

$$|f_m(x)| \le \sqrt{(b-a)K},$$

то есть семейство равномерно ограничено. По теореме Арцела–Асколи существует равномерно сходящаяся подпоследовательность. □

Лемма 1.3.6.

Пусть

$$p_0 := \min_{[a,b]} p(x) > 0.$$

Тогда для $f \in M_1$

$$\boxed{\int_a^b f'(x)^2 \, \mathrm{d}x \le \frac{J[f] - q_0}{p_0}.}$$

Доказательство.

Имеем

$$J[f] \ge p_0 \int_a^b f'(x)^2 \, \mathrm{d}x + q_0 \int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x.$$

Так как $f \in M_1$, последний интеграл равен 1. □

Пусть

$$J[y] = \int_a^b (py'^2 + qy^2) \, \mathrm{d}x, \qquad p \in C^1, \quad p > 0, \quad q \in C,$$

и

$$M_1 = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Пусть

$$\lambda_1 := \inf_{y \in M_1} J[y], \qquad J[f_m] \to \lambda_1.$$

По предыдущим леммам существует сходящаяся подпоследовательность.

Теорема 1.3.7.

Существует подпоследовательность минимизирующей последовательности $\{f_m\} \subset M_1$ и функция $y_1 \in C[a,b]$ такие, что

$$f_m(x) \to y_1(x)$$

равномерно на $[a,b]$.

1.3.2. Свойства предельной функции

Имеем

$$y_1(a) = y_1(b) = 0, \qquad \int_a^b y_1(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1.$$

Введём оператор

$$\mathcal{L} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) + q(x),$$

$$\operatorname{Dom}\mathcal{L} = \{ f \in C^2[a,b] : \ f(a) = f(b) = 0 \}.$$

Лемма 1.3.8.

Для любого $h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b y_1 \, \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1 h \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Пусть $h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$ и $\tau \in \mathbb{R}$. По предыдущей лемме

$$J[f_m + \tau h] \geq \lambda_1 \int_a^b (f_m + \tau h)^2 \, \mathrm{d}x.$$

Раскрывая обе части,

$$J[f_m] + 2\tau \int_a^b (p f_m' h' + q f_m h) \, \mathrm{d}x + \tau^2 J[h]$$

$$\geq \lambda_1 \int_a^b f_m^2 \, \mathrm{d}x + 2\tau\lambda_1 \int_a^b f_m h \, \mathrm{d}x + \tau^2 \lambda_1 \int_a^b h^2 \, \mathrm{d}x.$$

Переходя к пределу по подпоследовательности и используя

$$\int_a^b (p f_m' h' + q f_m h) \, \mathrm{d}x = \int_a^b f_m \, \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x,$$

получаем

$$\lambda_1 + 2\tau \int_a^b y_1 \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x + \tau^2 J[h] \geq \lambda_1 + 2\tau\lambda_1 \int_a^b y_1 h \, \mathrm{d}x + \tau^2 \lambda_1 \int_a^b h^2 \, \mathrm{d}x.$$

Это неравенство имеет вид

$$A\tau^2 + B\tau \geq 0 \qquad \forall \tau \in \mathbb{R},$$

откуда

$$B = 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b y_1 \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1 h \, \mathrm{d}x.$$

□

Теорема 1.3.9.

Пусть $y \in C[a,b]$. Тогда

$$y \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L}y = \lambda y$$

тогда и только тогда, когда

$$\int_a^b y \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \lambda \int_a^b yh \, \mathrm{d}x \qquad \forall h \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}.$$

Доказательство.

Если $y \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}$ и $\mathcal{L}y = \lambda y$, то по симметрии

$$(y, \mathcal{L}h) = (\mathcal{L}y, h) = \lambda (y, h).$$

Обратно, положим

$$\widetilde{q}(x) = q(x) - \lambda.$$

Тогда

$$\int_a^b y \left[-(ph')' + \widetilde{q}h \right] \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}.$$

Выберем функции g_1, g_2 так, что

$$g_1' = yp', \qquad g_1 \in C^1,$$
$$g_2'' = y\widetilde{q}, \qquad g_2 \in C^2.$$

Тогда после преобразования

$$\int_a^b (-py + g_1 + g_2) h''(x) \, \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^2[a,b]$ с

$$h(a) = h'(a) = h(b) = h'(b) = 0.$$

По обобщённой лемме Дюбуа–Реймона

$$-py + g_1 + g_2 = Ax + B.$$

Следовательно,

$$py = g_1 + g_2 - Ax - B \in C^1[a,b],$$

откуда

$$y \in C^1[a,b].$$

Дифференцируя,

$$p'y + py' = g_1' + g_2' - A.$$

Так как $g_1' = yp'$, получаем

$$py' = g_2' - A \in C^1[a,b],$$

и потому

$$y \in C^2[a,b].$$

Далее

$$(py')' = g_2'' = \widetilde{q}y,$$

то есть

$$\mathcal{L}y = \lambda y.$$

Наконец, интегрирование по частям в исходном слабом равенстве даёт

$$-pyh'\Big|_a^b = 0$$

для всех допустимых h, следовательно

$$py\Big|_a^b = 0.$$

Так как $p > 0$,

$$y(a) = y(b) = 0.$$

□

Упражнение 1.3.10.

Пусть $y \in C[a,b]$, $f \in C[a,b]$ и

$$\int_a^b y\mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \int_a^b fh \, \mathrm{d}x \qquad \forall h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}.$$

Тогда

$$y \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}, \qquad \mathcal{L}y = f.$$

Теорема 1.3.11.

Пусть

$$p \in C^1[a,b], \quad p > 0, \qquad q \in C[a,b].$$

Тогда

$$\inf_{M_1} J$$

достигается: существует

$$y_1 \in M_1 \cap \operatorname{Dom}\mathcal{L}$$

такое, что

$$J[y_1] = \lambda_1 = \min_{M_1} J, \qquad \mathcal{L}y_1 = \lambda_1 y_1.$$

Доказательство.

По слабому равенству

$$\mathcal{L}y_1 = \lambda_1 y_1.$$

Тогда

$$J[y_1] = \int_a^b (py_1'^2 + qy_1^2)\ \mathrm{d}x = \int_a^b \big(-(py_1')' + qy_1\big)y_1\ \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1(x)^2\ \mathrm{d}x = \lambda_1.$$

□

1.3.3. Остальные собственные числа

Положим

$$M_2 = \left\{ y \in M_1 : \int_a^b y y_1\ \mathrm{d}x = 0 \right\}, \qquad \lambda_2 := \inf_{M_2} J.$$

Пусть уже построены $y_1, \ldots, y_{n-1}$. Определим

$$M_n = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2\ \mathrm{d}x = 1, \int_a^b y(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0,\ k = 1, \ldots, n-1 \right\}$$

и

$$\lambda_n := \inf_{M_n} J[y].$$

Существует минимизирующая последовательность

$$\{f_m\} \subset M_n, \qquad J[f_m] \to \lambda_n.$$

Из оценки производных снова следует существование сходящейся подпоследовательности

$$f_{m_k} \to y_n$$

равномерно, причём

$$y_n \in C[a,b], \qquad y_n(a) = y_n(b) = 0,$$

$$\int_a^b y_n(x)^2\ \mathrm{d}x = 1, \qquad \int_a^b y_n y_k\ \mathrm{d}x = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1.$$

Лемма 1.3.12.

Для любого $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ существует разложение

$$h = h_0 + h_1, \qquad h_0, h_1 \in \operatorname{Dom} \mathcal{L},$$

где

$$h_0(x) = \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k(x),$$

и

$$\int_a^b h_1(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Доказательство.

Для $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ положим

$$c_k := \int_a^b h(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Затем

$$h_0 := \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k, \qquad h_1 := h - h_0.$$

Тогда

$$\int_a^b h_1 y_k \, \mathrm{d}x = \int_a^b h y_k \, \mathrm{d}x - \int_a^b h_0 y_k \, \mathrm{d}x = c_k - c_k = 0.$$

□

Лемма 1.3.13.

Для любого $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b y_n \mathcal{L} h \, \mathrm{d}x = \lambda_n \int_a^b y_n h \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Пусть сначала $h_1 \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ удовлетворяет

$$\int_a^b h_1 y_k \, \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Тогда, варьируя минимизирующую последовательность в направлении h_1, получаем

$$\int_a^b y_n \mathcal{L} h_1 \, \mathrm{d}x = \lambda_n \int_a^b y_n h_1 \, \mathrm{d}x.$$

Для

$$h_0 = \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k$$

имеем

$$\int_a^b y_n h_0 \, \mathrm{d}x = 0,$$

а также

$$\int_a^b y_n \mathcal{L} h_0 \, \mathrm{d}x = \int_a^b y_n \sum_{k=1}^{n-1} c_k \lambda_k y_k \, \mathrm{d}x = 0.$$

Складывая два равенства, получаем утверждение для произвольного h. □

Теорема 1.3.14.

Имеем

$$y_n \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} y_n = \lambda_n y_n, \qquad J[y_n] = \lambda_n, \qquad y_n \in M_n.$$

Доказательство.

Предыдущая лемма и теорема о слабом решении дают

$$y_n \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} y_n = \lambda_n y_n.$$

Далее

$$J[y_n] = (\mathcal{L} y_n, y_n) = \lambda_n.$$

□

Лемма 1.3.15.

Собственные числа удовлетворяют

$$\boxed{\lambda_{n+1} > \lambda_n, \qquad \lambda_n \to +\infty.}$$

Доказательство.

Из определения $M_{n+1} \subset M_n$ следует

$$\lambda_{n+1} \geq \lambda_n.$$

Если бы

$$\lambda_{n+1} = \lambda_n,$$

то y_n и y_{n+1} отвечали бы одному собственному значению, что противоречит их ортогональности. Предположим теперь, что существует Λ такое, что

$$\lambda_n \leq \Lambda \qquad \forall n.$$

Тогда

$$J[y_n] = \lambda_n \leq \Lambda,$$

поэтому последовательность $\{y_n\}$ имеет равномерно сходящуюся подпоследовательность

$$y_{n_k} \to z$$

на $[a, b]$. Следовательно,

$$\int_a^b |y_{n_k} - y_{n_j}|^2 \, \mathrm{d}x \to 0 \qquad k, j \to \infty.$$

Но при $k \neq j$ из ортонормированности

$$\int_a^b |y_{n_k} - y_{n_j}|^2 \, \mathrm{d}x = 2,$$

противоречие. □

Замечание 1.3.16.

При $n \to \infty$

$$\lambda_n = Cn^2 + O(1),$$

где

$$\boxed{C = \left(\frac{\pi}{\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{p(x)}}} \right)^2}.$$

1.3.4. Полнота системы собственных функций

Теорема 1.3.17.

Пусть

$$f \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad c_k := \int_a^b f(x) y_k(x)\ \mathrm{d}x.$$

Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x)$$

сходится к f в $L_2(a,b)$, то есть

$$\int_a^b \left| f(x) - \sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right|^2 \mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

Доказательство.

Положим

$$f_N(x) = f(x) - \sum_{k=1}^{N-1} c_k y_k(x).$$

Тогда

$$f_N \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$$

и

$$\int_a^b f_N(x) y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, N-1.$$

Следовательно,

$$J[f_N] \geq \lambda_N \int_a^b f_N(x)^2\ \mathrm{d}x.$$

С другой стороны,

$$J[f_N] = \int_a^b (\mathcal{L} f_N) f_N\ \mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b (\mathcal{L} f_N)^2\ \mathrm{d}x \right)^{1/2} \left(\int_a^b f_N^2\ \mathrm{d}x \right)^{1/2}.$$

Поэтому

$$\lambda_N \|f_N\|_{L_2}^2 \leq \|\mathcal{L} f_N\|_{L_2} \|f_N\|_{L_2},$$

то есть

$$\|f_N\|_{L_2} \leq \frac{\|\mathcal{L} f_N\|_{L_2}}{\lambda_N}.$$

Имеем

$$\mathcal{L} f_N = \mathcal{L} f - \sum_{k=1}^{N-1} c_k \lambda_k y_k.$$

Для $k = 1, \ldots, N-1$

$$(\mathcal{L} f_N, y_k) = (f_N, \mathcal{L} y_k) = (f_N, \lambda_k y_k) = 0.$$

Поэтому

$$\|\mathcal{L} f\|_{L_2}^2 = \|\mathcal{L} f_N\|_{L_2}^2 + \left\| \sum_{k=1}^{N-1} c_k \lambda_k y_k \right\|_{L_2}^2,$$

и

$$\|\mathcal{L}f_N\|_{L_2} \leq \|\mathcal{L}f\|_{L_2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\|f_N\|_{L_2(a,b)} \leq \frac{\|\mathcal{L}f\|_{L_2(a,b)}}{\lambda_N} \longrightarrow 0.}$$

□

Утверждение 1.3.18.

Для $f \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2.}$$

Доказательство.

Так как

$$\int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right)^2 \mathrm{d}x \to 0,$$

то

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x - 2\sum_{k=1}^{N} c_k \int_a^b f(x) y_k(x) \, \mathrm{d}x + \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right)^2 \mathrm{d}x \to 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{N} c_k^2 \to 0.$$

□

Замечание 1.3.19.

1. Для любого $f \in L_2(a,b)$

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2,$$

   так как $\operatorname{Dom}\mathcal{L}$ плотна в $L_2(a,b)$.
2. Если $f \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$, то

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x)$$

   сходится равномерно к $f(x)$,

$$y_k(x) = O(1), \qquad c_k = O\left(\frac{1}{k^2}\right), \qquad k \to \infty.$$

Лемма 1.3.20.

Других собственных чисел у задачи Штурма–Лиувилля нет.

Доказательство.

Пусть y — собственная функция,

$$\mathcal{L}y = \lambda y, \qquad \lambda \neq \lambda_k \quad \forall k.$$

Так как $\mathcal{L}$ симметричен,

$$y \perp y_k \qquad \forall k,$$

следовательно,

$$c_k = 0 \qquad \forall k.$$

По равенству Парсеваля

$$\int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = 0,$$

откуда

$$y \equiv 0,$$

что невозможно для собственной функции. □

Замечание 1.3.21.

Итоговая форма для весовой задачи. Пусть

$$p \in C^1[a,b], \qquad q, r \in C[a,b], \qquad p(x) > 0, \quad r(x) > 0.$$

Рассмотрим

$$J[y] = \int_a^b (py'^2 + qy^2) \, \mathrm{d}x$$

и множества

$$M_n = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 r(x) \, \mathrm{d}x = 1, \right.$$
$$\left. \int_a^b y(x) y_k(x) r(x) \, \mathrm{d}x = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1 \right\}.$$

Тогда

$$\lambda_n := \inf_{M_n} J$$

достигается на некоторой функции y_n, причём

$$\boxed{(py_n')' + (\lambda_n r - q) y_n = 0,} \qquad \boxed{y_n(a) = y_n(b) = 0.}$$

Других собственных значений и собственных функций нет,

$$\lambda_n \to +\infty.$$

Если

$$c_k := \int_a^b f(x) y_k(x) r(x) \, \mathrm{d}x,$$

то

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x) = f(x)$$

в соответствующем смысле, и

$$\boxed{\int_a^b f(x)^2 r(x)\ \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2.}$$

1.4. Многомерные вариационные задачи

1.4.1. Уравнение Эйлера–Остроградского

Пусть

$$\Omega \subset \mathbb{R}^k$$

— ограниченная область и

$$u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n.$$

Положим

$$X = C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n),$$

$$\|u\|_X = \sum_{j=1}^{n} \left(\max_{\overline{\Omega}} |u_j(x)| + \max_{\overline{\Omega}} |\nabla u_j(x)| \right).$$

Рассмотрим функционал

$$J[u] = \int_\Omega L(x, u(x), u'(x))\ \mathrm{d}x,$$

где

$$L : \overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn} \to \mathbb{R}, \qquad (x, u, w) \longmapsto L(x, u, w),$$

а

$$u'(x) = \left(\frac{\partial u_j(x)}{\partial x_i} \right)_{\substack{i=1,\dots,k \\ j=1,\dots,n}}, \qquad w_{ij} = \frac{\partial u_j}{\partial x_i}.$$

Если

$$L \in C(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

то J непрерывен на X. Если

$$L \in C^1(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

то

$$J \in C^1(X)$$

и

$$\boxed{\delta J(u; h) = \int_\Omega \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial u_j}(x, u, u') h_j(x) + \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial w_{ij}}(x, u, u') \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i} \right) \mathrm{d}x.}$$

Теорема 1.4.1.

Пусть

$$L \in C^1(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

граница $\partial\Omega$ достаточно гладкая и задана функция

$$\varphi \in C(\partial\Omega).$$

Пусть u_0 — локальный экстремум функционала

$$J[u] = \int_\Omega L(x, u, u')\ \mathrm{d}x$$

на множестве

$$\left\{u \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n) : u\big|_{\partial\Omega} = \varphi\right\},$$

причём

$$u_0 \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Тогда

$$\boxed{\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L(x, u_0(x), u_0'(x))}{\partial w_{ij}}\right) = \frac{\partial L(x, u_0(x), u_0'(x))}{\partial u_j}, \quad j = 1, \ldots, n.}$$

Замечание 1.4.2.

1. Производная $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ в уравнении берётся как полная производная, но только по переменной x_i.
2. Система

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L}{\partial w_{ij}}\right) = \frac{\partial L}{\partial u_j}, \quad j = 1, \ldots, n, \\ u_0\big|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

называется системой уравнений Эйлера–Остроградского.

Доказательство.

Так как u_0 — локальный экстремум, то

$$\delta J(u_0; h) = 0$$

для всех $h \in X$ таких, что

$$h\big|_{\partial\Omega} = 0.$$

Следовательно,

$$\int_\Omega \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} h_j(x) + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i}\right) \mathrm{d}x = 0.$$

Интегрируя вторую сумму по частям и используя $h|_{\partial\Omega} = 0$, получаем

$$\int_\Omega \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}}\right)\right) h_j(x)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Фиксируем j и берём

$$h_1 = \cdots = h_{j-1} = h_{j+1} = \cdots = h_n = 0.$$

По основной лемме вариационного исчисления

$$\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}}\right), \qquad j = 1, \ldots, n.$$

□

1.4.2. Естественные граничные условия

Теорема 1.4.3.

Пусть $\partial\Omega \in C^1$, $L \in C^2(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn})$, а $u_0 \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$ — локальный экстремум J на всём пространстве $X = C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$. Тогда для $j = 1, \ldots, n$

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} \quad \text{в } \Omega,$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \nu_i(x) \Big|_{\partial\Omega} = 0.}$$

Здесь ν — внешняя единичная нормаль; последнее равенство называется естественным граничным условием.

Доказательство.

Имеем $\delta J(u_0; h) = 0$ для любого $h \in X$. Сначала выбираем $h|_{\partial\Omega} = 0$ и получаем уравнения Эйлера–Остроградского. Для произвольного h интегрирование по частям даёт

$$0 = \int_\Omega \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial u_j} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial L}{\partial w_{ij}} \right) h_j \, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial L}{\partial w_{ij}} h_j \nu_i \, \mathrm{d}S.$$

Первый интеграл равен нулю. Произвольность граничных значений h_j даёт требуемые условия. □

Замечание 1.4.4.

При условном экстремуме m интегральным ограничениям соответствуют постоянные множители Лагранжа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$. При m поточечных ограничениях множители являются функциями $\lambda_1(x), \ldots, \lambda_m(x)$.

1.4.3. Примеры многомерных вариационных задач

Пример 1.4.5.

Пусть $n = 1$, $f \in C(\overline{\Omega})$,

$$J[u] = \int_\Omega \left(\frac{1}{2} |\nabla u(x)|^2 - f(x) u(x) \right) \mathrm{d}x, \qquad L(x, u, w) = \frac{1}{2}|w|^2 - f(x)u.$$

Тогда $L_u = -f(x)$, $L_{w_i} = w_i$. При фиксированных граничных значениях получаем

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi. \end{cases}$$

При свободной границе естественное условие имеет вид

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{в } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu}\Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Пример 1.4.6.

Пусть $k = n = 3$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^3$,

$$J[u] = \int_\Omega \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)^2 - \sum_{j=1}^{3} f_j(x) u_j(x) \right) \mathrm{d}x.$$

Ищем экстремум на множестве

$$\{u \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^3) : \operatorname{div} u = 0,\ u|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

Ограничение записывается как $H(x, u, w) = w_{11} + w_{22} + w_{33} = \operatorname{tr} w = 0$. Существует множитель Лагранжа $p(x)$, для которого u_0 — стационарная точка $\int_\Omega (L - pH)\ \mathrm{d}x$. Поскольку

$$\frac{\partial(L - pH)}{\partial u_j} = -f_j(x), \qquad \frac{\partial(L - pH)}{\partial w_{ij}} = w_{ij} - p(x)\delta_{ij},$$

получаем

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - p(x)\delta_{ij} \right) = -f_j(x).$$

Итак,

$$\boxed{\begin{cases} -\Delta \vec{u} + \nabla p = \vec{f}, \\ \operatorname{div} \vec{u} = 0, \\ \vec{u}|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}}$$

Это система Стокса; p интерпретируется как давление.

1.5. Общая форма первой вариации

1.5.1. Интегральные функционалы на кривых

Определение 1.5.1.

Параметризованная кривая класса C^r, $r \in \mathbb{N}$, — отображение $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ класса C^r такое, что $\gamma'(x) \neq 0$ для всех $x \in [a, b]$.

Определение 1.5.2.

Кривые $\gamma_1 : [a_1, b_1] \to \mathbb{R}^n$ и $\gamma_2 : [a_2, b_2] \to \mathbb{R}^n$ эквивалентны, если существует биекция $\chi : [a_1, b_1] \to [a_2, b_2]$, $\chi, \chi^{-1} \in C^r$, $\chi' > 0$, такая, что $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \chi$. Ориентированная кривая — класс эквивалентности таких параметризованных кривых.

Упражнение 1.5.3.

Проверить, что $\sim$ является отношением эквивалентности.

Замечание 1.5.4.

У эквивалентных кривых совпадают образы, начальные и конечные точки, а также длины:

$$\operatorname{Im} \gamma_1 = \operatorname{Im} \gamma_2, \quad \gamma_1(a_1) = \gamma_2(a_2), \quad \gamma_1(b_1) = \gamma_2(b_2), \quad \ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(x)|\ \mathrm{d}x.$$

Пусть $F \in C(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ положительно однородна степени один по второму аргументу:

$$F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w), \qquad \lambda > 0.$$

Рассмотрим $J[\gamma] = \int_a^b F(\gamma(x), \gamma'(x))\ \mathrm{d}x$.

Лемма 1.5.5.
Функционал J не зависит от выбора параметризации ориентированной кривой.

Доказательство.
Если $\gamma_1(x) = \gamma_2(\chi(x))$, то

$$\begin{aligned} J[\gamma_1] &= \int_{a_1}^{b_1} F(\gamma_2(\chi(x)), \chi'(x)\gamma_2'(\chi(x)))\ \mathrm{d}x \\ &= \int_{a_1}^{b_1} F(\gamma_2(\chi(x)), \gamma_2'(\chi(x)))\chi'(x)\ \mathrm{d}x \\ &= \int_{a_2}^{b_2} F(\gamma_2(s), \gamma_2'(s))\ \mathrm{d}s = J[\gamma_2]. \end{aligned}$$

□

Пример 1.5.6.
Для $F(z, w) = f(z)|w|$, $f \in C(\mathbb{R}^n)$,

$$J[\gamma] = \int_a^b f(\gamma(x))|\gamma'(x)|\ \mathrm{d}x = \int_\gamma f\ \mathrm{d}s.$$

При $f \equiv 1$ это длина кривой.

Пример 1.5.7.
Пусть $\gamma(x) = (x, y(x))$, $y : [a, b] \to \mathbb{R}^m$, $n = m + 1$. Для $z = (z_1, \widehat{z})$, $w = (w_1, \widehat{w})$, $w_1 > 0$, положим

$$F(z, w) = L\left(z_1, \widehat{z}, \frac{\widehat{w}}{w_1}\right) w_1.$$

Тогда $F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w)$ и

$$J[\gamma] = \int_a^b F(\gamma, \gamma')\ \mathrm{d}x = \int_a^b L(x, y(x), y'(x))\ \mathrm{d}x.$$

Упражнение 1.5.8.
Для $F \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ доказать эквивалентность

$$F(\lambda w) = \lambda F(w) \quad (\lambda > 0) \quad \Longleftrightarrow \quad F(w) = \langle \nabla F(w), w \rangle.$$

1.5.2. Общая формула первой вариации

Теорема 1.5.9.

Пусть $F \in C^2(\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}))$, $F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w)$, а $\Gamma : [a, b] \times [\alpha_1, \alpha_2] \to \mathbb{R}^n$ — гладкое семейство регулярных кривых. Обозначим

$$\Phi(\alpha) = \int_a^b F(\Gamma(x, \alpha), \Gamma'_x(x, \alpha))\ \mathrm{d}x,$$

$$\mathcal{E}_F\{\gamma\}(x) = \nabla_z F(\gamma(x), \gamma'(x)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F(\gamma(x), \gamma'(x)).$$

Тогда

$$\boxed{\Phi'(\alpha) = \int_a^b \langle \mathcal{E}_F\{\Gamma(\cdot, \alpha)\}, \Gamma'_\alpha\rangle\ \mathrm{d}x + \langle \nabla_w F(\Gamma, \Gamma'_x), \Gamma'_\alpha\rangle\Big|_a^b.}$$

Доказательство.

Дифференцируем под знаком интеграла и интегрируем по частям:

$$\begin{aligned}\Phi'(\alpha) &= \int_a^b \left(\langle \nabla_z F, \Gamma'_\alpha\rangle + \langle \nabla_w F, \Gamma''_{x\alpha}\rangle\right) \mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \left\langle \nabla_z F - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F, \Gamma'_\alpha \right\rangle \mathrm{d}x + \langle \nabla_w F, \Gamma'_\alpha\rangle\Big|_a^b.\end{aligned}$$

□

Лемма 1.5.10.

Из однородности F следуют равенства

$$\nabla_z F(z, \lambda w) = \lambda \nabla_z F(z, w), \qquad \nabla_w F(z, \lambda w) = \nabla_w F(z, w), \quad \lambda > 0.$$

Доказательство.

Первое равенство получается дифференцированием по z. Дифференцирование по w_j даёт $\lambda F_{w_j}(z, \lambda w) = \lambda F_{w_j}(z, w)$. □

Лемма 1.5.11.

Если $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \chi$, то

$$\mathcal{E}_F\{\gamma_1\}(x) = \chi'(x)\mathcal{E}_F\{\gamma_2\}(\chi(x)).$$

Доказательство.

По предыдущей лемме и правилу дифференцирования сложной функции

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_F\{\gamma_1\} &= \nabla_z F(\gamma_2(\chi), \chi'\gamma'_2(\chi)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F(\gamma_2(\chi), \chi'\gamma'_2(\chi)) \\ &= \chi'\nabla_z F(\gamma_2(\chi), \gamma'_2(\chi)) - \chi'\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\nabla_w F(\gamma_2(s), \gamma'_2(s))\right|_{s=\chi(x)}.\end{aligned}$$

□

1.5.3. Уравнение Эйлера

Теорема 1.5.12.

Пусть F удовлетворяет указанным выше условиям. Если γ_0 — локальный экстремум J на множестве регулярных C^1-кривых с $\gamma(a) = y_1, \gamma(b) = y_2$, и $\gamma_0 \in C^2$, то

$$\boxed{\mathcal{E}_F\{\gamma_0\} = 0, \qquad \nabla_z F(\gamma_0, \gamma_0') - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F(\gamma_0, \gamma_0') = 0.}$$

Доказательство.

Берём $\Gamma(x, \alpha) = \gamma_0(x) + \alpha h(x)$, где $h \in C^1$, $h(a) = h(b) = 0$. Так как $\gamma_0' \neq 0$ на компакте, существует $\delta_0 > 0$: $|\gamma_0'| \geq \delta_0$. Поэтому при достаточно малых $|\alpha|$ все кривые $\Gamma(\cdot, \alpha)$ регулярны. Точка $\alpha = 0$ — локальный экстремум Φ, следовательно,

$$0 = \Phi'(0) = \int_a^b \langle \mathcal{E}_F\{\gamma_0\}(x), h(x)\rangle \, \mathrm{d}x.$$

Основная лемма вариационного исчисления завершает доказательство. □

Замечание 1.5.13.

Условие $\mathcal{E}_F\{\gamma\} = 0$ не зависит от параметризации. Кривая, удовлетворяющая уравнению Эйлера, называется экстремалью.

1.5.4. Условия трансверсальности

Упражнение 1.5.14.

Построить $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$, равную единице в окрестности a и нулю в окрестности b.

Теорема 1.5.15.

Пусть $M_1, M_2 \subset \mathbb{R}^n$ — подмногообразия класса C^1, а $\gamma_0 \in C^2$ — локальный экстремум J на множестве регулярных кривых с $\gamma(a) \in M_1$, $\gamma(b) \in M_2$. Тогда

$$\mathcal{E}_F\{\gamma_0\} = 0,$$

$$\boxed{\nabla_w F(\gamma_0(a), \gamma_0'(a)) \perp T_{y_1} M_1, \qquad \nabla_w F(\gamma_0(b), \gamma_0'(b)) \perp T_{y_2} M_2,} \qquad y_1 = \gamma_0(a), \quad y_2 = \gamma_0(b).$$

Это условия трансверсальности.

Доказательство.

Вариации с закреплёнными концами дают уравнение Эйлера. Пусть $u : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M_1$, $u \in C^1$, $u(0) = y_1$. Положим

$$\Gamma(x, \alpha) = \gamma_0(x) + \theta(x)(u(\alpha) - y_1).$$

При малых $|\alpha|$ имеем $\Gamma_x' \neq 0$, $\Gamma(a, \alpha) = u(\alpha)$, $\Gamma(b, \alpha) = y_2$ и $\Gamma_\alpha' = \theta(x)u'(\alpha)$. Общая формула первой вариации даёт

$$0 = \Phi'(0) = -\langle \nabla_w F(\gamma_0(a), \gamma_0'(a)), u'(0)\rangle.$$

Векторы $u'(0)$ заполняют $T_{y_1} M_1$. Для второго конца рассуждение аналогично. □

Замечание 1.5.16.

Вектор $\nabla_w F(\gamma, \gamma')$ не зависит от выбора параметризации.

Упражнение 1.5.17.

Найти кривую с закреплёнными концами, ограничивающую вместе с отрезком прямой наибольшую площадь. Рассмотреть также вариант со скользящими по прямой концами, изображённый в рукописи.

Место для рисунка. С. 26: дуга над прямой; в первом варианте два конца закреплены, во втором концы могут скользить по прямой.

Пример 1.5.18.

Расстояние между двумя подмногообразиями ищется минимизацией длины:

$$F(z, w) = |w|, \quad \nabla_z F = 0, \quad \nabla_w F = \frac{w}{|w|}, \qquad J[\gamma] = \int_a^b |\gamma'| \, \mathrm{d}x.$$

Уравнение Эйлера имеет вид

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\gamma'}{|\gamma'|} = 0.$$

Единичный касательный вектор постоянен, поэтому экстремаль — прямая. Условия трансверсальности означают, что она перпендикулярна обоим подмногообразиям в концах. Можно рассматривать также взвешенную длину $F(z, w) = f(z)|w|$, $J[\gamma] = \int_\gamma f \, \mathrm{d}s$.

Место для рисунка. С. 27: кратчайший отрезок между двумя кривыми, перпендикулярный им в концах.

Пример 1.5.19.

Пусть $n = 2$, $M_1 = \{(x, y) : \varphi(x, y) = 0\}$, $M_2 = \{(x, y) : \psi(x, y) = 0\}$, $\gamma(x) = (x, y(x))$ и

$$F(z, w) = L\left(z_1, z_2, \frac{w_2}{w_1}\right) w_1.$$

Тогда $J[\gamma] = \int_a^b L(x, y, y') \, \mathrm{d}x$, причём

$$\frac{\partial F}{\partial w_1} = L - \frac{w_2}{w_1} L_v, \qquad \frac{\partial F}{\partial w_2} = L_v.$$

Условие трансверсальности в точке $(x_0, y_0) \in M_1$:

$$\nabla_w F \parallel \nabla\varphi.$$

Если $\varphi_x, \varphi_y \neq 0$, оно записывается как

$$\left.\frac{L(x, y, y') - y' L_v(x, y, y')}{\varphi_x(x, y)}\right|_{(x_0, y_0)} = \left.\frac{L_v(x, y, y')}{\varphi_y(x, y)}\right|_{(x_0, y_0)}.$$

Для вертикальной прямой $\varphi = x - a$ имеем $\nabla\varphi = (1, 0)$, поэтому

$$L_v(a, y(a), y'(a)) = 0.$$

Для горизонтальной прямой $\varphi = y - c$ имеем $\nabla\varphi = (0, 1)$, поэтому

$$L(a, y(a), y'(a)) - y'(a)L_v(a, y(a), y'(a)) = 0.$$

Место для рисунка. С. 27: график с концом на кривой M_1; отдельно — конец на вертикальной прямой $x = a$ и на горизонтальной прямой $y = c$.

1.5.5. Замена переменных. Теорема Нётер

Пусть $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $T \in C^2$, $\det T'(z) \neq 0$. Обозначим

$$\gamma_T = T \circ \gamma, \qquad F_T(z, w) = F(T(z), T'(z)w), \qquad J_T[\gamma] = \int_a^b F_T(\gamma, \gamma')\ \mathrm{d}x.$$

По правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}T(\gamma(x)) = T'(\gamma(x))\gamma'(x), \qquad J[\gamma_T] = J_T[\gamma].$$

Упражнение 1.5.20.
Доказать, что $\mathcal{E}_F\{\gamma_T\} = 0 \iff \mathcal{E}_{F_T}\{\gamma\} = 0$.

Теорема 1.5.21.
(Нётер.) Пусть $T_\alpha : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — семейство замен переменных, $\det T'_\alpha(z) \neq 0$, отображение $(\alpha, z) \mapsto T_\alpha(z)$ класса C^2 и $T_0(z) = z$. Пусть $F \in C^2(\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}))$ однородна степени один по w, а $J_{T_\alpha} = J$ для всех α (в частности, достаточно $F_{T_\alpha} = F$). Тогда вдоль любой экстремали γ

$$\boxed{\left\langle \nabla_w F(\gamma(x), \gamma'(x)),\ \frac{\partial T_\alpha(\gamma(x))}{\partial \alpha}\bigg|_{\alpha=0} \right\rangle = \text{const}.}$$

Доказательство.
Фиксируем $a < c \leq b$ и ограничение γ_c на $[a, c]$. Положим $\Gamma(x, \alpha) = T_\alpha(\gamma_c(x))$. Тогда $\Gamma'_x = T'_\alpha(\gamma_c)\gamma'_c \neq 0$, а $J[\Gamma(\cdot, \alpha)]$ не зависит от α. Следовательно,

$$0 = \int_a^c \langle \mathcal{E}_F\{\Gamma\}, \Gamma'_\alpha\rangle\ \mathrm{d}x + \langle \nabla_w F(\Gamma, \Gamma'_x), \Gamma'_\alpha\rangle\big|_a^c\,.$$

При $\alpha = 0$ имеем $\Gamma = \gamma_c$ и $\mathcal{E}_F\{\gamma\} = 0$. Значит, выражения в рамке в точках a и c совпадают. Точка c произвольна. □

Пример 1.5.22.
Пусть $\gamma(t) = (t, r(t))$, $r(t) \in \mathbb{R}^N$, $n = N + 1$,

$$J[\gamma] = \int_a^b L(t, r(t), \dot r(t))\ \mathrm{d}t, \qquad F(z, w) = L\left(z_1, \widehat{z}, \frac{\widehat{w}}{w_1}\right) w_1.$$

Если $L(t,r,v) = L(r,v)$, функционал инвариантен относительно сдвигов времени $T_\alpha(z) = (z_1 - \alpha, \widehat{z})$, $T_\alpha(t,r) = (t-\alpha, r)$. При этом

$$F_{w_1} = L - \left\langle \frac{\widehat{w}}{w_1}, \nabla_v L \right\rangle, \quad \nabla_{\widehat{w}} F = \nabla_v L, \quad \frac{\partial T_\alpha}{\partial \alpha} = (-1, 0).$$

По теореме Нётер

$$\boxed{\langle \dot{r}(t), \nabla_v L(r(t), \dot{r}(t)) \rangle - L(r(t), \dot{r}(t)) = \text{const},}$$

что является законом сохранения энергии.

Упражнение 1.5.23.

Получить из теоремы Нётер: 1) закон сохранения импульса из однородности пространства; 2) закон сохранения момента импульса из изотропности пространства.

1.6. Уравнения Гамильтона

1.6.1. Преобразование Лежандра

Пусть $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $F \in C^2$, и $\nabla F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — биекция.

Определение 1.6.1.

Преобразованием Лежандра функции F называется функция

$$G(p) = \langle v, p \rangle - F(v), \qquad \nabla F(v) = p.$$

Если $\Phi = (\nabla F)^{-1}$, то $G(p) = \langle \Phi(p), p \rangle - F(\Phi(p))$. При условии $\det(\nabla F)'(v) \neq 0$ для всех v имеем $\Phi \in C^1$.

Утверждение 1.6.2.

1. $\nabla G(p) = v = \Phi(p)$.
2. Преобразование Лежандра G равно F.
3. При преобразовании по части переменных, если $G(y,p) = \langle \Phi(y,p), p \rangle - F(y, \Phi(y,p))$, то

$$\nabla_y G(y,p) = -\nabla_y F(y,v), \qquad v = \Phi(y,p).$$

Доказательство.

$$\frac{\partial G}{\partial p_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \Phi_j}{\partial p_i} p_j + \Phi_i - \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial v_j}(\Phi(p)) \frac{\partial \Phi_j}{\partial p_i} = \Phi_i(p).$$

Поэтому обратное преобразование даёт $\langle p, v \rangle - G(p) = F(v)$. Аналогично,

$$\frac{\partial G}{\partial y_i} = \sum_j \frac{\partial \Phi_j}{\partial y_i} p_j - \frac{\partial F}{\partial y_i}(y, \Phi) - \sum_j \frac{\partial F}{\partial v_j}(y, \Phi) \frac{\partial \Phi_j}{\partial y_i} = -\frac{\partial F}{\partial y_i}(y, v).$$

□

1.6.2. Выпуклые функции

Определение 1.6.3.

Функция $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ называется выпуклой, если в каждой точке v_0 существует опорная аффинная функция ℓ:

$$\ell(v_0) = F(v_0), \qquad F(v) \geq \ell(v) \quad \forall v.$$

То есть существует $k \in \mathbb{R}^n$ такое, что

$$F(v) \geq F(v_0) + \langle k, v - v_0 \rangle \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

Лемма 1.6.4.

Пусть $\{\ell_\beta\}$ — семейство аффинных функций и $F(v) = \sup_\beta \ell_\beta(v) < +\infty$ для всех v. Тогда F выпукла.

Доказательство.

Фиксируем v_0. Если супремум достигается на ℓ_β, эта функция опорная. Иначе выбираем β_m так, что $\ell_{\beta_m}(v_0) \to F(v_0)$, и пишем

$$\ell_{\beta_m}(v) = \ell_{\beta_m}(v_0) + \langle k_m, v - v_0 \rangle.$$

Последовательность k_m ограничена: подстановка $v = v_0 \pm e_j$ ограничивает каждую её координату. Извлекаем подпоследовательность $k_{m_j} \to k_*$. Переходя к пределу в неравенстве $F(v) \geq \ell_{\beta_{m_j}}(v)$, получаем $F(v) \geq F(v_0) + \langle k_*, v - v_0 \rangle$. □

Упражнение 1.6.5.

Пусть F выпукла, $\alpha_j \geq 0$, $\sum_{j=1}^m \alpha_j = 1$. Доказать

$$F\left(\sum_{j=1}^m \alpha_j v_j\right) \leq \sum_{j=1}^m \alpha_j F(v_j).$$

Определение 1.6.6.

Преобразование Лежандра выпуклой функции F определяется формулой

$$\boxed{G(p) = \sup_{v \in \mathbb{R}^n} (\langle v, p \rangle - F(v)).}$$

Возможно значение $G(p) = +\infty$.

Утверждение 1.6.7.

1. $G(p) \geq -F(0)$.
2. Если G всюду конечна, она выпукла.
3. $\langle v, p \rangle \leq F(v) + G(p)$ для всех v, p.
4. Если G всюду конечна, её преобразование Лежандра равно F.

Доказательство.

Первые три свойства непосредственно следуют из определения и леммы. Пусть $H(v_0) = \sup_p(\langle v_0, p\rangle - G(p))$. Из третьего свойства $H(v_0) \le F(v_0)$. По выпуклости найдётся p_0 такое, что

$$F(v) \ge F(v_0) + \langle p_0, v - v_0\rangle.$$

Отсюда $G(p_0) \le \langle v_0, p_0\rangle - F(v_0)$ и

$$H(v_0) \ge \langle v_0, p_0\rangle - G(p_0) \ge F(v_0).$$

Таким образом, $H = F$; в частности, $G(p_0) = \langle v_0, p_0\rangle - F(v_0)$. □

Замечание 1.6.8.

Для гладкой выпуклой F оба определения согласованы: если $G(p_0) = \langle v_0, p_0\rangle - F(v_0)$, то условие стационарности по v даёт $p_0 = \nabla F(v_0)$. Преобразование можно определять также на областях Ω_1, Ω_2, если $\nabla F : \Omega_1 \to \Omega_2$ — биекция.

Пример 1.6.9.

Пусть $n = 1$, $\Omega = (0, +\infty)$, $1 < q, q' < \infty$, $1/q + 1/q' = 1$. Для $F(v) = v^q/q$ имеем $F'(v) = v^{q-1}$, $F''(v) = (q-1)v^{q-2} > 0$. Из $v^{q-1} = p$ получаем $v = p^{1/(q-1)}$ и

$$G(p) = vp - F(v) = \frac{p^{q'}}{q'}.$$

Неравенство $vp \le F(v) + G(p)$ даёт неравенство Юнга

$$xy \le \frac{x^q}{q} + \frac{y^{q'}}{q'}, \qquad x, y > 0.$$

Пример 1.6.10.

Пусть $A = A^{\mathsf{T}}$ — невырожденная вещественная матрица, $F(v) = \frac{1}{2}\langle Av, v\rangle$. Тогда $\nabla F(v) = Av$, $v = A^{-1}p$,

$$G(p) = \langle A^{-1}p, p\rangle - \frac{1}{2}\langle AA^{-1}p, A^{-1}p\rangle = \frac{1}{2}\langle A^{-1}p, p\rangle.$$

Функция F выпукла тогда и только тогда, когда все собственные значения A неотрицательны.

Упражнение 1.6.11.

Вычислить преобразования Лежандра: 1) e^x на $\mathbb{R}$; 2) $x^4 + y^4$ и $(x^2 + y^2)^2$ на $\mathbb{R}^2$.

1.6.3. Канонические уравнения Гамильтона

Определение 1.6.12.

Пусть $H \in C^1([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$. Системой уравнений Гамильтона для функций $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ называется

$$\boxed{\begin{cases} \dot f(t) = \nabla_p H(t, f(t), g(t)), \\ \dot g(t) = -\nabla_q H(t, f(t), g(t)). \end{cases}}$$

Теорема 1.6.13.

Пусть $L, H \in C^2([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ и для каждого (t,q) функции $L(t,q,v)$ и $H(t,q,p)$ являются преобразованиями Лежандра друг друга. Тогда для $f \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$ эквивалентны:

1. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_v L(t,f(t),\dot f(t)) = \nabla_q L(t,f(t),\dot f(t))$;
2. существует $g \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$, для которого (f,g) удовлетворяет уравнениям Гамильтона.

Доказательство.

Из первого утверждения положим $g(t) = \nabla_v L(t,f(t),\dot f(t))$. Соотношения преобразования Лежандра дают

$$\nabla_v L(t,q,v) = p \iff \nabla_p H(t,q,p) = v, \qquad \nabla_q L(t,q,v) = -\nabla_q H(t,q,p).$$

Следовательно, $\dot f = \nabla_p H(t,f,g)$ и $\dot g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_v L = \nabla_q L = -\nabla_q H(t,f,g)$. Обратно, из уравнений Гамильтона получаем $\nabla_v L(t,f,\dot f) = g$ и

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_v L(t,f,\dot f) = \dot g = -\nabla_q H(t,f,g) = \nabla_q L(t,f,\dot f).$$

□

Замечание 1.6.14.

Вдоль решения $H(t,f,g) = \langle g(t), \dot f(t)\rangle - L(t,f(t),\dot f(t))$.

1.7. Уравнения в частных производных первого порядка

1.7.1. Характеристики

Рассмотрим уравнение

$$\mathcal{F}(x,u(x),\nabla u(x)) = 0, \qquad \mathcal{F} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}.$$

Пусть Γ — гиперповерхность в $\mathbb{R}^n$, $\dim\Gamma = n-1$, и $u|_\Gamma = \varphi$. Для кривой $x(t)$, $x(0) = x_0 \in \Gamma$, положим $z(t) = u(x(t))$, $p(t) = \nabla u(x(t))$. Тогда

$$\dot p_j = \sum_k u_{x_j x_k}\dot x_k, \qquad \mathcal{F}_{x_j} + \mathcal{F}_z u_{x_j} + \sum_k \mathcal{F}_{p_k} u_{x_k x_j} = 0.$$

Выбирая $\dot x_k = \mathcal{F}_{p_k}$, получаем $\dot p_j = -\mathcal{F}_{x_j} - \mathcal{F}_z p_j$, а $\dot z = \sum_k p_k \dot x_k$.

Определение 1.7.1.

Характеристической системой уравнения $\mathcal{F}(x,u,\nabla u) = 0$ называется система

$$\boxed{\begin{cases} \dot x = \nabla_p \mathcal{F}(x,z,p), \\ \dot z = \langle p, \nabla_p \mathcal{F}(x,z,p)\rangle, \\ \dot p = -\nabla_x \mathcal{F}(x,z,p) - \mathcal{F}_z(x,z,p)p. \end{cases}} \tag{X}$$

Её интегральная кривая $(x(t),z(t),p(t))$ в $\mathbb{R}^{2n+1}$ называется характеристикой, а $x(t)$ — проекцией характеристики в $\mathbb{R}^n$.

Замечание 1.7.2.

Функция $\mathcal{F}$ постоянна на характеристиках:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{F}(x,z,p) = \langle \nabla_x \mathcal{F}, \nabla_p \mathcal{F}\rangle + \mathcal{F}_z\langle p, \nabla_p \mathcal{F}\rangle - \langle \nabla_p \mathcal{F}, \nabla_x \mathcal{F} + \mathcal{F}_z p\rangle = 0.$$

1.7.2. Начальные условия. Допустимые тройки

Пусть $\Gamma = \{x = (x_1, \dots, x_{n-1}, 0)\}$. На ней задаём

$$x(0) = x^0 \in \Gamma, \quad z(0) = \varphi(x^0), \quad p_i(0) = \varphi_{x_i}(x^0),\ i = 1, \dots, n-1,$$

$$\mathcal{F}(x^0, \varphi(x^0), p(0)) = 0.$$

Определение 1.7.3.

Тройка (x^0, z^0, p^0) называется допустимой, если

$$z^0 = \varphi(x^0), \quad p_i^0 = \varphi_{x_i}(x^0)\ (i < n), \quad \mathcal{F}(x^0, z^0, p^0) = 0.$$

Лемма 1.7.4.

Пусть (x^0, z^0, p^0) — допустимая тройка, $\mathcal{F} \in C^1$, $\varphi \in C^2$ и $\mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$. Тогда существует окрестность W точки x^0 на Γ и $q \in C^1(W, \mathbb{R}^n)$ такие, что

$$q_i(y) = \varphi_{y_i}(y)\ (i < n), \qquad \mathcal{F}(y, \varphi(y), q(y)) = 0, \qquad q(x^0) = p^0.$$

Доказательство.

Положим

$$G(y, w) = \mathcal{F}\big(y, \varphi(y), (\varphi_{y_1}(y), \dots, \varphi_{y_{n-1}}(y), w)\big).$$

Имеем $G_w(x^0, p_n^0) = \mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$. По теореме о неявной функции существует $g \in C^1(W)$: $G(y, w) = 0 \iff w = g(y)$ в соответствующей окрестности. Берём $q_n = g$ и $q_i = \varphi_{y_i}$ при $i < n$. □

Замечание 1.7.5.

Условие $\mathcal{F}_{p_n} \neq 0$ означает нехарактеристичность начальной гиперповерхности: $\langle \nabla_p \mathcal{F}, \nu\rangle \neq 0$.

1.7.3. Решение характеристической системы

Для допустимых троек $(y, \varphi(y), q(y))$ решим (X) с начальными условиями

$$x(y, 0) = y, \qquad z(y, 0) = \varphi(y), \qquad p(y, 0) = q(y).$$

Лемма 1.7.6.

На области определения решения $\mathcal{F}(x(y,t), z(y,t), p(y,t)) = 0$.

Доказательство.

Производная по t равна нулю, а при $t = 0$ равенство следует из допустимости тройки. □

Пусть теперь $\mathcal{F} \in C^2$, $\varphi \in C^2$ и $q \in C^1$. Решение (x, z, p) класса C^1 по (y, t); необходимые смешанные производные по y, t существуют.

Лемма 1.7.7.

Имеем

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial x_k}{\partial t}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y_i} = \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial x_k}{\partial y_i}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Доказательство.

Первое равенство — второе уравнение (X). Для фиксированных y, i положим

$$r(t) = z_{y_i}(y, t) - \sum_k p_k(y, t) x_{k, y_i}(y, t).$$

При $t = 0$ получаем $r(0) = \varphi_{y_i}(y) - \sum_k q_k(y)\delta_{ki} = \varphi_{y_i} - q_i = 0$. Дифференцируя первое равенство по y_i и выражение для r по t, находим

$$\dot r = \sum_k (p_{k,y_i} x_{k,t} - p_{k,t} x_{k,y_i}) = \sum_k \bigl(\mathcal{F}_{p_k} p_{k,y_i} + (\mathcal{F}_{x_k} + \mathcal{F}_z p_k) x_{k,y_i}\bigr).$$

Но дифференцирование $\mathcal{F}(x, z, p) = 0$ по y_i даёт

$$\sum_k \mathcal{F}_{x_k} x_{k,y_i} + \mathcal{F}_z z_{y_i} + \sum_k \mathcal{F}_{p_k} p_{k,y_i} = 0.$$

Следовательно, $\dot r = -\mathcal{F}_z r$, $r(0) = 0$. По теореме единственности $r \equiv 0$. □

1.7.4. Локальная обратимость

Лемма 1.7.8.

При $\mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$ отображение $(y, t) \mapsto x(y, t)$ локально обратимо в точке $(x^0, 0)$. Существуют окрестность V точки x^0 в $\mathbb{R}^n$ и $h > 0$ такие, что каждый $x \in V$ единственным образом представляется в виде $x = x(y, t)$ с (y, t) в соответствующей окрестности $W \times (-h, h)$.

Доказательство.

При $t = 0$ имеем $x_{j,y_i} = \delta_{ji}$, $i < n$, $j \le n$, а $x_{j,t}(x^0, 0) = \mathcal{F}_{p_j}(x^0, z^0, p^0)$. Поэтому

$$\det \frac{\partial x}{\partial (y, t)}(x^0, 0) = \det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \mathcal{F}_{p_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \mathcal{F}_{p_{n-1}} \\ 0 & \cdots & 0 & \mathcal{F}_{p_n} \end{pmatrix} = \mathcal{F}_{p_n} \neq 0.$$

Применяем теорему об обратном отображении. □

Место для рисунка. С. 35: начальная гиперплоскость Γ, точка y и выходящая из неё проекция характеристики $x(y, t)$.

1.7.5. Локальная теорема существования

Теорема 1.7.9.

Пусть $\mathcal{F} \in C^2(\mathbb{R}^{2n+1})$, $\varphi \in C^2(\Gamma)$, (x^0, z^0, p^0) — допустимая тройка и $\mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$. Построим q и семейство характеристик, как выше. Пусть $(y(x), t(x))$ — локальное обратное отображение к $(y, t) \mapsto x(y, t)$. Тогда в некоторой окрестности V точки x^0 функция

$$\boxed{u(x) = z(y(x), t(x))}$$

решает задачу

$$\mathcal{F}(x, u(x), \nabla u(x)) = 0, \qquad u|_{\Gamma \cap V} = \varphi.$$

Доказательство.

Для $y_0 \in \Gamma \cap V$ имеем $x(y_0, 0) = y_0$, поэтому $u(y_0) = z(y_0, 0) = \varphi(y_0)$. Уже известно, что $\mathcal{F}(x, u(x), p(y(x), t(x))) = 0$. Остаётся проверить $\nabla u = p$. По предыдущей лемме

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x_j} &= \sum_{i=1}^{n-1} z_{y_i} y_{i,x_j} + z_t t_{x_j} \\ &= \sum_k p_k \left(\sum_{i=1}^{n-1} x_{k,y_i} y_{i,x_j} + x_{k,t} t_{x_j} \right) = \sum_k p_k \delta_{kj} = p_j.\end{aligned}$$

Здесь выражение в скобках — производная тождественного отображения $x \mapsto x(y(x), t(x))$. □

1.7.6. Квазилинейные уравнения первого порядка

Для однородного уравнения

$$\langle a(x, u(x)), \nabla u(x) \rangle = 0$$

берём $\mathcal{F}(x, z, p) = \langle a(x, z), p \rangle$. Тогда $\dot{x} = a(x, z)$, $\dot{z} = \langle a, \nabla u \rangle = 0$, то есть $z = \varphi(y)$ постоянно и достаточно решить n уравнений

$$\dot{x}(t) = a(x(t), \varphi(y)), \qquad x(0) = y.$$

Иногда характеристики записывают в симметрической форме $\mathrm{d}x_1/a_1 = \cdots = \mathrm{d}x_n/a_n$.

Пример 1.7.10.

При $n = 2$ уравнение

$$x_1 u_{x_2} - x_2 u_{x_1} = 0$$

имеет характеристики $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$. Отсюда $\ddot{x}_1 = -x_1$,

$$x_1 = A \cos t + B \sin t, \qquad x_2 = A \sin t - B \cos t, \qquad x_1^2 + x_2^2 = A^2 + B^2.$$

Решения имеют вид $u(x) = f(x_1^2 + x_2^2)$. Условие нехарактеристичности начальной кривой означает, что её нормаль не перпендикулярна вектору $(-x_2, x_1)$; эквивалентно, её касательная не параллельна этому вектору.

Упражнение 1.7.11.

Уравнение Бюргерса. Рассмотреть задачу

$$\begin{cases} u_\tau(\tau,x) + u(\tau,x)u_x(\tau,x) = 0, \quad \tau \geq 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = \varphi(x), \end{cases} \qquad \varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

Найти решение при $\tau < 1$; показать невозможность продолжения в том же классическом смысле на $\tau > 1$.

Для неоднородного квазилинейного уравнения

$$\langle a(x,u), \nabla u\rangle = b(x,u), \qquad \mathcal{F}(x,z,p) = \langle a(x,z), p\rangle - b(x,z),$$

имеем $\dot z = \langle a, p\rangle = \mathcal{F} + b = b$ на уровне $\mathcal{F} = 0$. Достаточно системы из $n+1$ уравнений

$$\boxed{\dot x = a(x,z), \qquad \dot z = b(x,z).}$$

1.7.7. Уравнение Гамильтона–Якоби

Пусть $\mathcal{F}$ не зависит от z, $n = m+1$, $x = (x_0, \vec x)$, и

$$\mathcal{F}(x,p) = p_0 + H(x_0, \vec x, \vec p).$$

Так как $\dot x_0 = \mathcal{F}_{p_0} = 1$, можно взять $x_0 = t$, $u(x) = S(t,\vec x)$. Получаем уравнение Гамильтона–Якоби

$$\boxed{S_t(t,\vec x) + H(t,\vec x, \nabla_{\vec x} S(t,\vec x)) = 0.}$$

Его характеристическая система содержит уравнения Гамильтона

$$\dot{\vec x} = \nabla_{\vec p} H(t,\vec x,\vec p), \qquad \dot{\vec p} = -\nabla_{\vec x} H(t,\vec x,\vec p), \qquad \dot p_0 = -H_t,$$

а на уровне $\mathcal{F} = 0$ имеем $p_0 = S_t = -H$ и

$$\dot z = p_0 + \langle \vec p, \dot{\vec x}\rangle = \langle \vec p, \dot{\vec x}\rangle - H.$$

Таким образом, вдоль характеристики γ

$$S(t,\vec x(t)) = S(t_0, \vec x(t_0)) + \int_{t_0}^{t} \big(\langle \vec p(\tau), \dot{\vec x}(\tau)\rangle - H(\tau, \vec x(\tau), \vec p(\tau))\big)\,\mathrm{d}\tau.$$